

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В предлагаемом пособии содержатся варианты заданий по практике по программированию. Задания предназначены для студентов 2 курса очной формы обучения по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

В пособие включены задания из всех разделов дисциплины Основы программирования.

Порядок выполнения заданий:

1. Внимательно прочитать и уяснить условие задачи, которую предстоит решить.
2. Ознакомиться с необходимым теоретическим материалом.
3. Составить алгоритм решения задачи.
4. Составить тестовые варианты (описание входных и выходных данных программы, перечень аномалий и допустимых значений входных данных).
5. Подготовить текст кода программы и решить его с помощью компьютера.

После каждого раздела рекомендуется оформить отчет, содержащий следующие элементы:

1. Условие задачи.
2. Описание программы:
 - алгоритм решения задачи (в виде блок-схемы);
 - входные и выходные данные программы;
 - текст кода программы;
 - перечень аномалий и допустимых значений входных данных (тестовые примеры).

Во время сдачи работ необходимо ответить на ряд вопросов преподавателя, касающиеся тем из области программирования.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Линейные программы
2. Разветвляющиеся программы
3. Циклические программы
4. Одномерный массив
5. Двумерный массив
6. Строки
7. Методы
8. Классы. Объекты. Наследование в классах. Интерфейсы
9. Текстовые файлы
10. Двоичные файлы

1 ЛИНЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ

1.1 Вычисление арифметических выражений

Вычислить заданные арифметические выражения для данных в форматах DOUBLE (переменные a,b) и INT (остальные переменные).

№ варианта	ЗАДАНИЯ		
1	$\frac{2c - d + \sqrt{23}}{\frac{a}{4} - 1}$	$\frac{-2c + 82d}{tg\left(\frac{a}{4} - 1\right)}$	$\frac{b + \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a} - a^3c + b^{-2}$
2	$\frac{\lg(2c) + d - 52}{\frac{a}{4} + 1}$	$\frac{c + 4d - \sqrt{123}}{1 - \frac{a}{2}}$	$\frac{a}{c} \cdot \frac{b}{d} - \frac{ab - c}{cd}$
3	$\frac{\arctg(c/4) - 62d62}{a^2 - 1}$	$\frac{-2c - \ln(d) + 53}{\frac{a}{4} - 1}$	$\frac{\sin x + \cos y}{\cos x - \sin y} tg xy$
4	$\frac{2c - \lg(d/4)}{a^2 - 1}$	$\frac{tg(c) - 23d}{2a - 1}$	$\frac{x + y}{y + 1} - \frac{xy - 12}{34 + x}$
5	$\frac{2c - d/23}{\ln\left(1 - \frac{a}{4}\right)}$	$\frac{4c + d - 1}{c - tg \frac{a}{2}}$	$\frac{3 + e^{y-1}}{1 + x^2 y - tg x }$
6	$\frac{2c - \sqrt{42d}}{c + a - 1}$	$\frac{\sqrt{\frac{25}{c}} - d + 2}{d + a^2 - 1}$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$
7	$\frac{\arctg(c - d/2)}{2a - 1}$	$\frac{4\lg(c) - d/2 + 23}{a^2 - 1}$	$\ln\left (y - \sqrt{ x })\left(x - \frac{y}{x + \frac{x^2}{4}}\right)\right $
8	$\frac{c \cdot tg(b + 23)}{a/2 - 4d - 1}$	$\frac{c/d + \ln(3a/2)}{c - a + 1}$	$(1 - tgx)^{ctgx} + \cos(x - y)$
9	$\frac{2c + 51 \cdot \lg(d)}{d - a - 1}$	$\frac{2c + \ln(d/4) + 23}{a^3 - 1}$	$\frac{\ln \cos x }{\ln(1 + x^2)}$
10	$\frac{42c - d/2 + 1}{a^2 - \ln(b - 5)}$	$\frac{\arctg(2c)/d + 2}{d - a^2 - 1}$	$\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x + 18xy^2$

11	$\frac{\arctg(12/c) + 73}{a^2 - 2}$	$\frac{2c/a - d^3}{d + \operatorname{tg}(a-1)}$	$\frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 8x + 12}$
12	$\frac{\sqrt{\frac{53}{a}} + d - 4a}{1 + ab}$	$\frac{\sqrt{15a} + b - \frac{a}{4}}{ba - 1}$	$\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x - 12x^2y$
13	$\frac{-25/a + c - \operatorname{tg}(b)}{1 + cb/2}$	$\frac{\lg(4a-1) + b/2}{cb - 5}$	$\frac{\cos x}{\pi - 2x} + 16x \cos(xy) - 2$
14	$\frac{8 \lg(b+1) - c}{a/2 + cb}$	$\frac{4a - \ln(b-1)}{c/b + 18a}$	$2^{-x} - \cos x + \sin(2xy)$
15	$\frac{\arctg(4b)/c - 1}{12c + a - b}$	$\frac{a + \frac{c}{b} - \sqrt{28}}{4ba + 1}$	$2 \operatorname{ctg}(3x) - \frac{1}{12x^2 + 7x - 5}$
16	$\frac{\arctg(b) + cb - a/4}{ab - 1}$	$\frac{\frac{c}{b} - \sqrt{24} + a}{2ac - 1}$	$\left x^2 - x^3\right - \frac{7x}{x^3 - 15x}$
17	$\frac{2b - \ln(a+b)c}{c/4 - 1}$	$\frac{41 - d/4 - 1}{c/\operatorname{tg}(b+a) - d}$	$x \ln x + \frac{y}{\cos x - \frac{x}{3}}$
18	$\frac{a - 4b - 3}{c/31 + \operatorname{tg}(ab)}$	$\frac{\lg(b/a + 4)c}{41c - b + 2}$	$\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}$
19	$\frac{\lg(21-a)c/4}{1 + c/a + b}$	$\frac{c - \ln(33+b)/4}{ac/b - 2}$	$e^x - \frac{y^2 + 12xy - 3x^2}{18y - 1}$
20	$\frac{2b - 38c}{\arctg(b+a)/c + 1}$	$\frac{ab/4 - 1}{\sqrt{41 - ab} + c}$	$\frac{1 + \sin \sqrt{x+1}}{\cos(12y - 4)}$
21	$\frac{\arctg(c/4 + 28)d}{a/d - c - 1}$	$\frac{1 + a - b/2}{b\sqrt{24} + a/b}$	$2 \operatorname{ctg}(3x) - \frac{\ln \cos x}{\ln(1+x^2)}$
22	$\frac{\ln(ab+2)c}{41 - b/c + 1}$	$\frac{2c + \operatorname{tg}(a-21)}{c/ab + 3}$	$e^x - x - 2 + (1+x)^x$
23	$\frac{\lg(4b-c)a}{b+c/28-1}$	$\frac{4/c + \operatorname{tg}(3a)}{c/a - b - 1}$	$3^x - 4x + (y - \sqrt{ x })$
24	$\frac{8 \lg(b-1) - c}{2a + b/c}$	$\frac{4 \ln(a/b) + 1}{cb - 18 + a}$	$x - 10 \sin x + \left x^4 - x^5\right $
25	$\frac{4 \ln(b)/c + 1}{2c + ac - b}$	$\frac{\arctg(b-c)/b + a/4}{a * b - 1}$	$x - 10^{\sin x} + \cos(x-y)$

1.2 Простейшие программы

1. Дано количество часов, минут и секунд с начала суток. Вычислить количество секунд с начала суток.
2. Дано количество секунд с начала суток. Вычислить текущее время.
3. Даны длины катетов прямоугольного треугольника. Вычислить его периметр.
4. Даны координаты двух точек. Вычислить расстояние между ними.
5. Дано двузначное число. Определить в нем сумму цифр.
6. Даны координаты левой верхней и правой нижней вершин прямоугольника. Найти его площадь.
7. Дано целое число. Отбросить в нем единицы и десятки.
8. Дана гипотенуза прямоугольного треугольника и один из катетов. Найти длину второго катета.
9. Даны коэффициенты линейного уравнения: A и B . Необходимо найти корень этого уравнения.
10. Даны три числа. Необходимо найти их среднее геометрическое.
11. Даны координаты некоторой точки A (на плоскости). Необходимо найти расстояние от точки A до начала координат.
12. Дано вещественное число. Найти его вторую цифру в дробной части.
13. Вводятся коэффициенты a, b, c квадратного трехчлена. Найти значение его производной в точке x .
14. Известно, что X кг конфет стоит A рублей. Определить, сколько стоит 1 кг и Y кг этих же конфет.
15. Известно, что X кг шоколадных конфет стоит A рублей, а Y кг ирисок стоит B рублей. Определить, сколько стоит 1 кг шоколадных конфет, 1 кг ирисок, а также во сколько раз шоколадные конфеты дороже ирисок.
16. Даны три точки A, B, C на числовой оси. Найти длины отрезков AC и BC и их сумму.
17. Даны координаты трех вершин треугольника: (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) . Найти его периметр и площадь, используя формулу для расстояния между двумя точками на плоскости. Для нахождения площади треугольника со сторонами a, b, c использовать формулу Герона: $S = (p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c))^{1/2}$, где $p = (a + b + c)/2$ — полупериметр.
18. Даны переменные A, B, C . Изменить их значения, переместив содержимое A в B , B — в C , C — в A , и вывести новые значения переменных A, B, C .
19. Даны переменные A, B, C . Изменить их значения, переместив содержимое A в C , C — в B , B — в A , и вывести новые значения переменных A, B, C .
20. Найти частное произведений четных и нечетных цифр четырехзначного числа.
21. Идет k -я секунда суток. Необходимо определить, сколько полных часов и полных минут прошло с начала суток.
22. Даны коэффициенты квадратного уравнения: A, B и C . Необходимо найти корни этого уравнения.

23. Даны коэффициенты квадратного уравнения: A , B и C . Необходимо найти произведение корней этого уравнения.
24. Дано пятизначное число. Необходимо получить число, которое получается перестановкой цифр исходного в обратном порядке.
25. Идет k -я секунда года. Необходимо определить, сколько полных месяцев и полных недель осталось до конца года.

1.3 Составление логических выражений

Во всех заданиях данной группы требуется вывести логическое значение True, если приведенное высказывание для предложенных исходных данных является истинным, и значение False в противном случае. Все числа, для которых указано количество цифр (двузначное число, трехзначное число и т. д.), считаются целыми положительными.

1. Дано целое число A . Проверить истинность высказывания: «Число A является положительным».
2. Дано целое число A . Проверить истинность высказывания: «Число A является нечетным».
3. Дано целое число A . Проверить истинность высказывания: «Число A является четным».
4. Даны два целых числа: A , B . Проверить истинность высказывания: «Справедливы неравенства $A > 2$ и $B < 3$ ».
5. Даны два целых числа: A , B . Проверить истинность высказывания: «Справедливы неравенства $A > 0$ или $B < -2$ ».
6. Даны три целых числа: A , B , C . Проверить истинность высказывания: «Справедливо двойное неравенство $A < B < C$ ».
7. Даны три целых числа: A , B , C . Проверить истинность высказывания: «Число B находится между числами A и C ».
8. Даны два целых числа: A , B . Проверить истинность высказывания: «Каждое из чисел A и B нечетное».
9. Даны два целых числа: A , B . Проверить истинность высказывания: «Хотя бы одно из чисел A и B нечетное».
10. Даны два целых числа: A , B . Проверить истинность высказывания: «Ровно одно из чисел A и B нечетное».
11. Даны два целых числа: A , B . Проверить истинность высказывания: «Числа A и B имеют одинаковую четность».
12. Даны три целых числа: A , B , C . Проверить истинность высказывания: «Каждое из чисел A , B , C положительное».
13. Даны три целых числа: A , B , C . Проверить истинность высказывания: «Хотя бы одно из чисел A , B , C положительное».
14. Даны три целых числа: A , B , C . Проверить истинность высказывания: «Ровно одно из чисел A , B , C положительное».
15. Даны три целых числа: A , B , C . Проверить истинность высказывания: «Ровно два из чисел A , B , C являются положительными».

16. Дано целое положительное число. Проверить истинность высказывания: «Данное число является четным двузначным».
17. Дано целое положительное число. Проверить истинность высказывания: «Данное число является нечетным трехзначным».
18. Проверить истинность высказывания: «Среди трех данных целых чисел есть хотя бы одна пара совпадающих».
19. Дано трехзначное число. Проверить истинность высказывания: «Все цифры данного числа различны».
20. Дано трехзначное число. Проверить истинность высказывания: «Цифры данного числа образуют возрастающую последовательность».
21. Дано четырехзначное число. Проверить истинность высказывания: «Данное число читается одинаково слева направо и справа налево».
22. Даны числа x , y . Проверить истинность высказывания: «Точка с координатами (x, y) лежит во второй координатной четверти».
23. Даны числа x , y . Проверить истинность высказывания: «Точка с координатами (x, y) лежит в четвертой координатной четверти».
24. Даны числа x , y . Проверить истинность высказывания: «Точка с координатами (x, y) лежит во второй или третьей координатной четверти».
25. Даны числа x , y . Проверить истинность высказывания: «Точка с координатами (x, y) лежит в первой или третьей координатной четверти».
26. Даны целые числа a , b , c , являющиеся сторонами некоторого треугольника. Проверить истинность высказывания: «Треугольник со сторонами a , b , c является равносторонним».
27. Даны целые числа a , b , c , являющиеся сторонами некоторого треугольника. Проверить истинность высказывания: «Треугольник со сторонами a , b , c является равнобедренным».
28. Даны целые числа a , b , c , являющиеся сторонами некоторого треугольника. Проверить истинность высказывания: «Треугольник со сторонами a , b , c является прямоугольным».
29. Даны целые числа a , b , c . Проверить истинность высказывания: «Существует треугольник со сторонами a , b , c ».
30. Даны координаты поля шахматной доски x , y (целые числа, лежащие в диапазоне 1–8). Учитывая, что левое нижнее поле доски (1, 1) является черным, проверить истинность высказывания: «Данное поле является белым».
31. Даны координаты двух различных полей шахматной доски x_1 , y_1 , x_2 , y_2 (целые числа, лежащие в диапазоне 1–8). Проверить истинность высказывания: «Данные поля имеют одинаковый цвет».
32. Даны координаты двух различных полей шахматной доски x_1 , y_1 , x_2 , y_2 (целые числа, лежащие в диапазоне 1–8). Проверить истинность высказывания: «Ладья за один ход может перейти с одного поля на другое».
33. Даны координаты двух различных полей шахматной доски x_1 , y_1 , x_2 , y_2 (целые числа, лежащие в диапазоне 1–8). Проверить истинность высказывания: «Король за один ход может перейти с одного поля на другое».

34. Даны координаты двух различных полей шахматной доски x_1, y_1, x_2, y_2 (целые числа, лежащие в диапазоне 1–8). Проверить истинность высказывания: «Слон за один ход может перейти с одного поля на другое».
35. Даны координаты двух различных полей шахматной доски x_1, y_1, x_2, y_2 (целые числа, лежащие в диапазоне 1–8). Проверить истинность высказывания: «Ферзь за один ход может перейти с одного поля на другое».
36. Даны координаты двух различных полей шахматной доски x_1, y_1, x_2, y_2 (целые числа, лежащие в диапазоне 1–8). Проверить истинность высказывания: «Конь за один ход может перейти с одного поля на другое».
37. Дано целое четырехзначное число. Необходимо проверить является ли оно счастливым.
38. Дано четырехзначное число. Необходимо проверить, различны ли все четыре цифры этого числа.
39. Дано пятизначное число. Необходимо проверить, образуют ли цифры этого числа, стоящие на нечетных позициях, возрастающую последовательность.
40. Дано четырехзначное число. Необходимо определить есть ли среди цифр этого числа хотя бы две одинаковых.
41. Дано четырехзначное целое число. Необходимо проверить, является ли оно числом Армстронга. Самовлюбленное число, или совершенный цифровой инвариант или число Армстронга — натуральное число, которое в данной системе счисления равно сумме своих цифр, возведённых в степень, равную количеству его цифр. Например, десятичное число 153 — число Армстронга, потому что: $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$.
42. Дано целое шестизначное число. Необходимо определить, является ли оно счастливым.

2 РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Условный оператор

1. Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; в противном случае не изменять его. Вывести полученное число.
2. Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; если отрицательным, то вычесть из него 2; если нулевым, то заменить его на 10. Вывести полученное число.
3. Даны три целых числа. Найти количество положительных чисел в исходном наборе.
4. Даны три целых числа. Найти количество положительных и количество отрицательных чисел в исходном наборе.
5. Даны два числа. Вывести большее из них.
6. Даны два числа. Вывести порядковый номер меньшего из них.
7. Даны два числа. Вывести вначале большее, а затем меньшее из них.
8. Даны две переменные вещественного типа: A, B. Перераспределить значения данных переменных так, чтобы в A оказалось меньшее из значений, а в B — большее. Вывести новые значения переменных A и B.
9. Даны две переменные целого типа: A и B. Если их значения не равны, то присвоить каждой переменной сумму этих значений, а если равны, то присвоить переменным нулевые значения. Вывести новые значения переменных A и B.
10. Даны две переменные целого типа: A и B. Если их значения не равны, то присвоить каждой переменной большее из этих значений, а если равны, то присвоить переменным нулевые значения. Вывести новые значения переменных A и B.
11. Даны три числа. Найти наименьшее из них.
12. Даны три числа. Найти среднее из них (то есть число, расположенное между наименьшим и наибольшим).
13. Даны три числа. Вывести вначале наименьшее, а затем наибольшее из данных чисел.
14. Даны три числа. Найти сумму двух наибольших из них.
15. Даны три переменные вещественного типа: A, B, C. Если их значения упорядочены по возрастанию, то удвоить их; в противном случае заменить значение каждой переменной на противоположное. Вывести новые значения переменных A, B, C.
16. Даны три переменные вещественного типа: A, B, C. Если их значения упорядочены по возрастанию или убыванию, то удвоить их; в противном случае заменить значение каждой переменной на противоположное. Вывести новые значения переменных A, B, C.
17. На числовой оси расположены три точки: A, B, C. Определить, какая из двух последних точек (B или C) расположена ближе к A, и вывести эту точку и ее расстояние от точки A.
18. Даны целочисленные координаты точки на плоскости. Если точка совпадает с началом координат, то вывести 0. Если точка не совпадает с началом координат, но лежит на оси OX или OY, то вывести соответственно 1 или 2. Если точка не лежит на координатных осях, то вывести 3.
19. Даны координаты точки, не лежащей на координатных осях OX и OY. Определить номер координатной четверти, в которой находится данная точка.

20. Дан номер года (положительное целое число). Определить количество дней в этом году, учитывая, что обычный год насчитывает 365 дней, а високосный — 366 дней. Високосным считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые делятся на 100 и не делятся на 400 (например, годы 300, 1300 и 1900 не являются високосными, а 1200 и 2000 — являются).
21. Дано целое число. Вывести его строку-описание вида «отрицательное четное число», «нулевое число», «положительное нечетное число» и т. д.
22. Дано целое число, лежащее в диапазоне 1–999. Вывести его строку-описание вида «четное двузначное число», «нечетное трехзначное число» и т. д.
23. Даны 3 вещественных числа a, b, c . Существует ли треугольник со сторонами a, b, c ?
24. Даны коэффициенты a, b, c квадратного уравнения ($a > 0$). Вывести его корни или сообщить, что решений нет.
25. Определить, пройдет ли кирпич с ребрами a, b, c в прямоугольное отверстие со сторонами x и y .
26. Дано двузначное натуральное число. Верно ли, что квадрат суммы его цифр больше самого числа.
27. Дано 3 целых числа. Вывести их в порядке возрастания.
28. Дано целое число. Верно ли, что оно делится на 5 и на 7?
29. Даны два целых числа. Верно ли, что они заканчиваются на одну и ту же цифру?
30. Дано двузначное целое число. Верно ли, что сумма данного числа и его перевертыша меньше 100 (перевертыш - это число, получающееся, если цифры исходного числа записать в обратном порядке).
31. Дано четырехзначное число. Верно ли, что сумма двух крайних цифр равна сумме двух средних?
32. Дано трехзначное число. Верно ли, что удалив одну из его цифр, можно получить число, делящееся на 3?
33. Дано четырехзначное целое число. Сколько в нем цифр, равных 1?
34. Даны два вещественных числа. Сколько на отрезке между ними целых чисел (отрезок включает в себя также и данные числа, если они целые).
35. Дано 5 целых чисел. Вывести наибольшее из них.
36. Дана дата в виде день и месяц. Вывести дату следующего дня. Считать, что год не високосный.

2.2 Вычисление значений функций

Вычислить заданное целочисленное выражение для данных **a**, **b** в формате **INT**, используя оператор **IF**. Результат **X** - тоже целочисленный.

№ варианта	Задания	
1.	$X = \begin{cases} a * b + 1, & \text{если } a > b, \\ 25, & \text{если } a = b, \\ (a - 5) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a * b - 3, & \text{если } a > b, \\ 2, & \text{если } a = b, \\ (a^3 + 1) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$
2.	$X = \begin{cases} a / b + 5, & \text{если } a < b, \\ -5, & \text{если } a = b, \\ (a * a - b) / b, & \text{если } a > b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 1, & \text{если } a < b, \\ -1, & \text{если } a = b, \\ (a * b - 5) / a, & \text{если } a > b; \end{cases}$
3.	$X = \begin{cases} a / b - 1, & \text{если } a > b, \\ -25, & \text{если } a = b, \\ (a^3 - 5) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a * b + 21, & \text{если } a > b, \\ -5, & \text{если } a = b, \\ 3 * a / b + 1, & \text{если } a < b; \end{cases}$
4.	$X = \begin{cases} 5 * a + b, & \text{если } a > b, \\ -125, & \text{если } a = b, \\ (a - 5) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a * b - 1, & \text{если } a > b, \\ 255, & \text{если } a = b, \\ (a - 5) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$
5.	$X = \begin{cases} b * a + 1, & \text{если } a > b, \\ -10, & \text{если } a = b, \\ (a - 5) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 31, & \text{если } a > b, \\ -25, & \text{если } a = b, \\ (a * 5 - 1) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$
6.	$X = \begin{cases} 2 * a + b & \text{если } a > b, \\ -2, & \text{если } a = b, \\ (a - 5) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} b / a + 1, & \text{если } a < b, \\ 25, & \text{если } a = b, \\ (a^3 - 5) / b, & \text{если } a > b; \end{cases}$
7.	$X = \begin{cases} b / a + 61, & \text{если } a > b, \\ -5, & \text{если } a = b, \\ (b - a) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 1, & \text{если } a > b, \\ -2, & \text{если } a = b, \\ (a - b) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$
8.	$X = \begin{cases} (a * 3 - 5) / b, & \text{если } a < b, \\ -4, & \text{если } a = b, \\ (a^3 + b) / a, & \text{если } a > b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} b / a - 1, & \text{если } a < b, \\ -295, & \text{если } a = b, \\ (a - 235) / b, & \text{если } a > b; \end{cases}$
9.	$X = \begin{cases} 2 * a / b + 1, & \text{если } a > b, \\ -445, & \text{если } a = b, \\ (b + 5) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 1, & \text{если } a > b, \\ a + 25, & \text{если } a = b, \\ (a * b - 2) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$

10.	$X = \begin{cases} b * a + 1, & \text{если } a > b, \\ 3425, & \text{если } a = b, \\ (2 * a - 5) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a * a - b, & \text{если } a > b, \\ -a, & \text{если } a = b, \\ (a * b - 1) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$
11.	$X = \begin{cases} a * b + 1, & \text{если } a > b, \\ -b, & \text{если } a = b, \\ (a - 5) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b - 1, & \text{если } a < b, \\ 25 - a, & \text{если } a = b, \\ (b - 5) / a, & \text{если } a > b; \end{cases}$
12.	$X = \begin{cases} b / a + 2, & \text{если } a > b, \\ -11, & \text{если } a = b, \\ (a - 8) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 2, & \text{если } a > b, \\ 8, & \text{если } a = b, \\ (b - 9) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$
13.	$X = \begin{cases} a * b + 5, & \text{если } a < b, \\ -5, & \text{если } a = b, \\ (b - a) / b, & \text{если } a > b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 1, & \text{если } a < b, \\ -71, & \text{если } a = b, \\ (a - b) / a, & \text{если } a > b; \end{cases}$
14.	$X = \begin{cases} b / a - 7, & \text{если } a > b, \\ 43, & \text{если } a = b, \\ (a^3 - b) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} -5 + a / b, & \text{если } a > b, \\ 45, & \text{если } a = b, \\ (3 * a - 6) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$
15.	$X = \begin{cases} a / b + 7, & \text{если } a > b, \\ -125, & \text{если } a = b, \\ (3 * b + 9) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a * b / 4, & \text{если } a < b, \\ -55, & \text{если } a = b, \\ (b - 5) / a, & \text{если } a > b; \end{cases}$
16.	$X = \begin{cases} a / b + 20, & \text{если } a > b, \\ 110, & \text{если } a = b, \\ (a - b) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 11, & \text{если } a > b, \\ -11, & \text{если } a = b, \\ (3 * b - 9) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$
17.	$X = \begin{cases} b / a - 5, & \text{если } a > b, \\ 22, & \text{если } a = b, \\ (a - 9) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} 2 * a / b + 1, & \text{если } a > b, \\ -5, & \text{если } a = b, \\ (a^3 - 9) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$
18.	$X = \begin{cases} b / a + 2, & \text{если } a > b, \\ -57, & \text{если } a = b, \\ (a - b) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} b / a + 1, & \text{если } a > b, \\ -20, & \text{если } a = b, \\ (a - 45) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$
19.	$X = \begin{cases} b / a + 1, & \text{если } a > b, \\ -44, & \text{если } a = b, \\ (a^3 + b) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 2, & \text{если } a > b, \\ -100, & \text{если } a = b, \\ (b - 100) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$

20.	$X = \begin{cases} a / b + 201, & \text{если } a > b, \\ -800, & \text{если } a = b, \\ (a - 5) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 1, & \text{если } a > b, \\ -100, & \text{если } a = b, \\ (a * b - 9) / 3, & \text{если } a < b; \end{cases}$
21.	$X = \begin{cases} a / b + 1, & \text{если } a > b, \\ -425, & \text{если } a = b, \\ (3 * a - b) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} b * b - a, & \text{если } a < b, \\ -b, & \text{если } a = b, \\ (a * b - 8) / a, & \text{если } a > b; \end{cases}$
22.	$X = \begin{cases} a * b + 5, & \text{если } a < b, \\ -b, & \text{если } a = b, \\ (b - 9) / a, & \text{если } a > b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a / b + 1, & \text{если } a > b, \\ 2 * a, & \text{если } a = b, \\ (a - 10) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$
23.	$X = \begin{cases} a * b + 8, & \text{если } a > b, \\ 455, & \text{если } a = b, \\ (a - b) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} b / a + 1, & \text{если } a > b, \\ -271, & \text{если } a = b, \\ (a - b) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$
24.	$X = \begin{cases} a / b - 37, & \text{если } a > b, \\ 3, & \text{если } a = b, \\ (a^3 - b) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a * b - 5, & \text{если } a > b, \\ -195, & \text{если } a = b, \\ (a - 6) / b, & \text{если } a < b; \end{cases}$
25.	$X = \begin{cases} a / b - 7, & \text{если } a > b, \\ -195, & \text{если } a = b, \\ (a^3 + 9) / a, & \text{если } a < b; \end{cases}$	$X = \begin{cases} a + b / 4, & \text{если } a < b, \\ -155, & \text{если } a = b, \\ (b * b * b - 5) / a, & \text{если } a > b; \end{cases}$

2.3 Оператор выбора

1. Дано целое число в диапазоне 1–7. Вывести строку — название дня недели, соответствующее данному числу (1 — «понедельник», 2 — «вторник» и т. д.).
2. Дано целое число K. Вывести строку-описание оценки, соответствующей числу K (1 — «плохо», 2 — «неудовлетворительно», 3 — «удовлетворительно», 4 — «хорошо», 5 — «отлично»). Если K не лежит в диапазоне 1–5, то вывести строку «ошибка».
3. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 1–12 (1 — январь, 2 — февраль и т. д.). Вывести название соответствующего времени года («зима», «весна», «лето», «осень»).
4. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 1–12 (1 — январь, 2 — февраль и т. д.). Определить количество дней в этом месяце для невисокосного года.
5. Арифметические действия над числами пронумерованы следующим образом: 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Дан номер действия N (целое число в диапазоне 1–4) и вещественные числа A и B (B не равно 0). Выполнить над числами указанное действие и вывести результат.
6. Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 — дециметр, 2 — километр, 3 — метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. Дан номер единицы длины (целое число в диапазоне 1–5) и длина отрезка в этих единицах (вещественное число). Найти длину отрезка в метрах.

7. Единицы массы пронумерованы следующим образом: 1 — килограмм, 2 — миллиграмм, 3 — грамм, 4 — тонна, 5 — центнер. Дан номер единицы массы (целое число в диапазоне 1–5) и масса тела в этих единицах (вещественное число). Найти массу тела в килограммах.
8. Робот может перемещаться в четырех направлениях («С» — север, «З» — запад, «Ю» — юг, «В» — восток) и принимать три цифровые команды: 0 — продолжать движение, 1 — поворот налево, –1 — поворот направо. Дан символ С — исходное направление робота и целое число N — посланная ему команда. Вывести направление робота после выполнения полученной команды.
9. Локатор ориентирован на одну из сторон света («С» — север, «З» — запад, «Ю» — юг, «В» — восток) и может принимать три цифровые команды поворота: 1 — поворот налево, –1 — поворот направо, 2 — поворот на 180°. Дан символ С — исходная ориентация локатора и целые числа N1 и N2 — две посланные команды. Вывести ориентацию локатора после выполнения этих команд.
10. Элементы окружности пронумерованы следующим образом: 1 — радиус R, 2 — диаметр D = 2·R, 3 — длина L = 2·π·R, 4 — площадь круга S = π·R². Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данной окружности (в том же порядке).
11. Элементы равнобедренного прямоугольного треугольника пронумерованы следующим образом: 1 — катет a, 2 — гипотенуза c = a·(2)^{1/2}, 3 — высота h, опущенная на гипотенузу (h = c/2), 4 — площадь S = c·h/2. Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).
12. Элементы равностороннего треугольника пронумерованы следующим образом: 1 — сторона a, 2 — радиус R1 вписанной окружности (R1 = a·(3)^{1/2}/6), 3 — радиус R2 описанной окружности (R2 = 2·R1), 4 — площадь S = a²·(3)^{1/2}/4. Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).
13. Мастям игральных карт присвоены порядковые номера: 1 — пики, 2 — трефы, 3 — бубны, 4 — червы. Достоинству карт, старших десятки, присвоены номера: 11 — валет, 12 — дама, 13 — король, 14 — туз. Даны два целых числа: N — достоинство (6 ≤ N ≤ 14) и M — масть карты (1 ≤ M ≤ 4). Вывести название соответствующей карты вида «шестерка бубен», «дама червей», «туз треф» и т. п.
14. Для целого числа A: от 1 до 99 напечатать фразу «Мне k лет», учитывая при этом, что при некоторых значениях k слово «лет» надо заменить на слово «год» или «года». Например, 11 лет, 22 года, 51 год.
15. Написать программу, которая по вводимому числу от 1 до 4 (номеру курса) выдает соответствующее сообщение «Привет, k-курсник». Например, если k = 1, «Привет, первокурсник»; если k = 4, «Привет, четверокурсник».
16. Написать программу, которая по введенному числу от 1 до 12 (номеру месяца) выдает все приходящиеся на этот месяц праздничные дни (например, если введено число 1, то должно получиться 1 января — Новый год, 7 января — Рождество).
17. Написать программу, позволяющую по последней цифре числа определить последнюю цифру его квадрата.
18. Для каждой введенной цифры (0 — 9) вывести соответствующее ей название на английском языке (0 — zero, 1 — one, 2 — two, ...).

19. Написать программу, которая по номеру месяца выдает название следующего за ним месяца (при $t = 1$ получаем февраль, 4 — май и т.д.).
20. Написать программу, которая бы по введенному номеру времени года (1 — зима, 2 — весна, 3 — лето, 4 — осень) выдавала соответствующие этому времени года месяцы, количество дней в каждом из месяцев.
21. Дано натуральное число N . Если оно делится на 4, вывести на экран ответ $N = 4k$ (где k — соответствующее частное); если остаток от деления на 4 равен 1 — $N = 4k + 1$; если остаток от деления на 4 равен 2 — $N = 4k + 2$; если остаток от деления на 4 равен 3 — $N = 4k + 3$. Например, $12 = 4 \cdot 3$, $22 = 4 \cdot 5 + 2$.
22. Имеется пронумерованный список деталей: 1) шуруп, 2) гайка, 3) винт, 4) гвоздь, 5) болт. Составить программу, которая по номеру детали выводит на экран ее название.
23. Составить программу для определения подходящего возраста кандидатуры для вступления в брак, используя следующее соображение: возраст девушки равен половине возраста мужчины плюс 7, возраст мужчины определяется соответственно как удвоенный возраст девушки минус 14.
24. Дано целое число в диапазоне 20–69, определяющее возраст (в годах). Вывести строку-описание указанного возраста, обеспечив правильное согласование числа со словом «год», например: 20 — «двадцать лет», 32 — «тридцать два года», 41 — «сорок один год».
25. В восточном календаре принят 60-летний цикл, состоящий из 12-летних подциклов, обозначаемых названиями цвета: зеленый, красный, желтый, белый и черный. В каждом подцикле годы носят названия животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и свиньи. По номеру года определить его название, если 1984 год — начало цикла: «год зеленой крысы».
26. Даны два целых числа: D (день) и M (месяц), определяющие правильную дату невисокосного года. Вывести значения D и M для даты, предшествующей указанной.
27. Даны два целых числа: D (день) и M (месяц), определяющие правильную дату невисокосного года. Вывести значения D и M для даты, следующей за указанной.
28. Даны два целых числа: D (день) и M (месяц), определяющие правильную дату. Вывести знак Зодиака, соответствующий этой дате: «Водолей» (20.1–18.2), «Рыбы» (19.2–20.3), «Овен» (21.3–19.4), «Телец» (20.4–20.5), «Близнецы» (21.5–21.6), «Рак» (22.6–22.7), «Лев» (23.7–22.8), «Дева» (23.8–22.9), «Весы» (23.9–22.10), «Скорпион» (23.10–22.11), «Стрелец» (23.11–21.12), «Козерог» (22.12–19.1).
29. В старояпонском календаре был принят 12-летний цикл. Годы внутри цикла носили названия животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и свиньи. Написать программу, которая вводит номер некоторого года и печатает его название по старояпонскому календарю. (Справка: 1996 г. — год Крысы — начало очередного цикла.)
30. Вычислить номер дня в невисокосном году по заданным числу и месяцу.

3 ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Табулирование функций

Составить программу для вычисления значений функции $F(x)$ на отрезке $[a, b]$ с шагом h . Результат представить в виде таблицы, первый столбец которой — значения аргумента, второй — соответствующие значения функции.

1. $F(x) = x - \sin x$.

2. $F(x) = \sin^2 x$.

3. $F(x) = 2 \cos x - 1$.

4. $F(x) = \operatorname{tg} x$.

5. $F(x) = \operatorname{ctg} x + 1$.

6. $F(x) = \sin x - \cos x$.

7. $F(x) = x \sin x$.

8. $F(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) + 2$.

9. $F(x) = x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 2$.

10. $2 \sin^2 x + 1$.

11. $F(x) = \sqrt{x} \cos^2 x$.

12. $F(x) = \sin x + \operatorname{tg} x$.

13. $F(x) = \cos x + \operatorname{ctg} x$.

14. $F(x) = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1$.

15. $F(x) = \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2 \cos x$.

16. $F(x) = \operatorname{ctg} \frac{x}{3} + \frac{1}{2} \sin x$.

17. $F(x) = \frac{1}{2} \sin \frac{x}{4} + 1$.

18. $F(x) = 2 \cos \sqrt{x} + 0,5$.

19. $F(x) = x^2 \sin^2 x + 1$.

20. $F(x) = \frac{1}{2} \operatorname{ctg} \frac{x}{4} + 4$.

21. $F(x) = \sin^2 x - \cos 2x$.

22. $F(x) = 7 \sin^2 x - \frac{1}{2} \cos x$.

23. $F(x) = -\cos 2x$.

24. $F(x) = \operatorname{tg} 2x - 3$.

25. $F(x) = \sin x + 0,5 \cos x$.

26. $F(x) = \frac{x}{\cos x}$.

3.2 Вычисления суммы и произведения

1. Дано натуральное число N . Вычислить

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{1}{2^n}.$$

2. Дано натуральное число N . Вычислить:

$$S = \frac{1}{\sin 1} + \frac{1}{\sin 1 + \sin 2} + \dots + \frac{1}{\sin 1 + \sin 2 + \dots + \sin N}.$$

3. Дано натуральное число N . Вычислить произведение первых N сомножителей

$$P = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \dots \frac{2N}{2N+1}.$$

4. Дано натуральное число N . Вычислить

$$\frac{\cos 1}{\sin 1} \cdot \frac{\cos 1 + \cos 2}{\sin 1 + \sin 2} \dots \frac{\cos 1 + \cos 2 + \dots + \cos N}{\sin 1 + \sin 2 + \dots + \sin N}.$$

5. Дано действительное число x . Вычислить

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \frac{x^{13}}{13!}.$$

6. Даны натуральное число n и действительное число x . Вычислить

$$S = \sin x + \sin \sin x + \dots + \underbrace{\sin \sin \dots \sin x}_{n \text{ раз}}.$$

7. Даны действительное число a и натуральное число n . Вычислить

$$P = a(a+1) \dots (a+n-1).$$

8. Даны действительное число a и натуральное число n . Вычислить

$$P = a(a-n)(a-2n) \dots (a-n^2).$$

9. Даны действительное число a и натуральное число n . Вычислить

$$S = \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^4} + \dots + \frac{1}{a^{2^{n-2}}}.$$

10. Дано действительное число x . Вычислить

$$\frac{(x-1)(x-3)(x-7) \dots (x-63)}{(x-2)(x-4)(x-8) \dots (x-64)}.$$

11. Вычислить

$$(1 + \sin 0, 1)(1 + \sin 0, 2) \dots (1 + \sin 10).$$

12. Даны натуральное число n и действительное число x . Вычислить

$$\sin x + \sin x^2 + \dots + \sin x^n.$$

13. Дано натуральное число n . Вычислить

$$S = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + n \cdot (n+1) \dots 2n.$$

14. Дано натуральное число n . Вычислить

$$P = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right), \text{ где } n > 2.$$

15. Дано натуральное число n . Вычислить

$$P = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{6}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2n}\right).$$

16. Дано натуральное число n . Вычислить

$$S = 1! + 2! + 3! + \dots + n! \quad (n > 1).$$

17. Дано натуральное число n . Вычислить

$$S = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

18. Для данного действительного числа x вычислить по схеме Горнера

$$y = x^{10} + 2x^9 + 3x^8 + \dots + 10x + 11.$$

19. Числа Фибоначчи (f_n) определяются формулами

$$f_0 = f_1 = 1, \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad \text{при } n = 2, 3, \dots$$

Определить f_{40} .

20. Дано натуральное число n . Вычислить $y = 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)$.

21. Дано натуральное число n . Вычислить $y = 2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)$.

22. Вычислить $y = \cos x + \cos x^2 + \cos x^3 + \dots + \cos x^n$.

24. Даны натуральные числа n и k . Вычислить

$$\sqrt{k + \sqrt{2k + \dots + \sqrt{k(n-1) + \sqrt{kn}}}}.$$

25. Дано натуральное число n . Вычислить

$$\frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{n}.$$

3.3 Цикл с условием

1. Даны положительные числа A и B ($A > B$). На отрезке длины A размещено максимально возможное количество отрезков длины B (без наложений). Не используя операции умножения и деления, найти длину занятой части отрезка A .
2. Даны положительные числа A и B ($A > B$). На отрезке длины A размещено максимально возможное количество отрезков длины B (без наложений). Не используя операции умножения и деления, найти количество отрезков B , размещенных на отрезке A .
3. Даны целые положительные числа N и K . Используя только операции сложения и вычитания, найти частное от деления нацело N на K , а также остаток от этого деления.
4. Дано целое число N (> 0). Если оно является степенью числа 3, то вывести True, если не является — вывести False.
5. Дано целое число N (> 0), являющееся некоторой степенью числа 2: $N = 2^K$. Найти целое число K — показатель этой степени.
6. Дано целое число N (> 0). Найти двойной факториал N : $N!! = N \cdot (N-2) \cdot (N-4) \cdot \dots$ (последний сомножитель равен 2, если N — четное, и 1, если N — нечетное). Чтобы избежать целочисленного переполнения, вычислять это произведение с помощью вещественной переменной и вывести его как вещественное число.
7. Дано целое число N (> 0). Найти наименьшее целое положительное число K , квадрат которого превосходит N : $K^2 > N$. Функцию извлечения квадратного корня не использовать.
8. Дано целое число N (> 0). Найти наибольшее целое число K , квадрат которого не превосходит N : $K^2 \leq N$. Функцию извлечения квадратного корня не использовать.
9. Дано целое число N (> 1). Найти наименьшее целое число K , при котором выполняется неравенство $3^K > N$.
10. Дано целое число N (> 1). Найти наибольшее целое число K , при котором выполняется неравенство $3^K < N$.
11. Дано целое число N (> 1). Вывести наименьшее из целых чисел K , для которых сумма $1 + 2 + \dots + K$ будет больше или равна N , и саму эту сумму.
12. Дано целое число N (> 1). Вывести наибольшее из целых чисел K , для которых сумма $1 + 2 + \dots + K$ будет меньше или равна N , и саму эту сумму.
13. Дано число A (> 1). Вывести наименьшее из целых чисел K , для которых сумма $1 + 1/2 + \dots + 1/K$ будет больше A , и саму эту сумму.
14. Дано число A (> 1). Вывести наибольшее из целых чисел K , для которых сумма $1 + 1/2 + \dots + 1/K$ будет меньше A , и саму эту сумму.

15. Начальный вклад в банке равен 1000 руб. Через каждый месяц размер вклада увеличивается на P процентов от имеющейся суммы (P — вещественное число, $0 < P < 25$). По данному P определить, через сколько месяцев размер вклада превысит 1100 руб., и вывести найденное количество месяцев K (целое число) и итоговый размер вклада S (вещественное число).
16. Спортсмен-лыжник начал тренировки, пробежав в первый день 10 км. Каждый следующий день он увеличивал длину пробега на P процентов от пробега предыдущего дня (P — вещественное, $0 < P < 50$). По данному P определить, после какого дня суммарный пробег лыжника за все дни превысит 200 км, и вывести найденное количество дней K (целое) и суммарный пробег S (вещественное число).
17. Дано целое число N (> 0). Используя операции деления нацело и взятия остатка от деления, вывести все его цифры, начиная с самой правой (разряда единиц).
18. Дано целое число N (> 0). Используя операции деления нацело и взятия остатка от деления, найти количество и сумму его цифр.
19. Дано целое число N (> 0). Используя операции деления нацело и взятия остатка от деления, найти число, полученное при прочтении числа N справа налево.
20. Дано целое число N (> 0). С помощью операций деления нацело и взятия остатка от деления определить, имеется ли в записи числа N цифра «2». Если имеется, то вывести True, если нет — вывести False.
21. Дано целое число N (> 0). С помощью операций деления нацело и взятия остатка от деления определить, имеются ли в записи числа N нечетные цифры. Если имеются, то вывести True, если нет — вывести False.
22. Дано целое число N (> 1). Если оно является простым, то есть не имеет положительных делителей, кроме 1 и самого себя, то вывести True, иначе вывести False.
23. Даны целые положительные числа A и B . Найти их наибольший общий делитель (НОД), используя алгоритм Евклида: $\text{НОД}(A, B) = \text{НОД}(B, A \bmod B)$, если $B \neq 0$; $\text{НОД}(A, 0) = A$.
24. Дано целое число N (> 1). Последовательность чисел Фибоначчи FK определяется следующим образом: $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_k = F_{k-2} + F_{k-1}$, $k = 3, 4, \dots$. Проверить, является ли число N числом Фибоначчи. Если является, то вывести True, если нет — вывести False.
25. Дано целое число N (> 1). Найти первое число Фибоначчи, большее N . (определение чисел Фибоначчи дано в задании While24).
26. Дано целое число N (> 1), являющееся числом Фибоначчи: $N = FK$ (определение чисел Фибоначчи дано в задании While24). Найти целые числа $FK-1$ и $FK+1$ — предыдущее и последующее числа Фибоначчи.
27. Дано целое число N (> 1), являющееся числом Фибоначчи: $N = FK$ (определение чисел Фибоначчи дано в задании While24). Найти целое число K — порядковый номер числа Фибоначчи N .
28. Дано вещественное число ε (> 0). Последовательность вещественных чисел AK определяется следующим образом: $A_1 = 2$, $A_k = 2 + 1/A_{k-1}$, $k = 2, 3, \dots$. Найти первый из номеров K , для которых выполняется условие $|A_k - A_{k-1}| < \varepsilon$, и вывести этот номер, а также числа A_{k-1} и A_k .

29. Дано вещественное число ε (> 0). Последовательность вещественных чисел A_K определяется следующим образом: $A_1 = 1$, $A_2 = 2$, $A_K = (A_{K-2} + 2 \cdot A_{K-1})/3$, $K = 3, 4, \dots$. Найти первый из номеров K , для которых выполняется условие $|A_K - A_{K-1}| < \varepsilon$, и вывести этот номер, а также числа A_{K-1} и A_K .
30. Даны положительные числа A , B , C . На прямоугольнике размера $A \times B$ размещено максимально возможное количество квадратов со стороной C (без наложений). Найти количество квадратов, размещенных на прямоугольнике. Операции умножения и деления не использовать.

3.4 Цикл с параметром

- Даны целые числа K и N ($N > 0$). Вывести N раз число K .
- Даны два целых числа A и B ($A < B$). Вывести в порядке возрастания все целые числа, расположенные между A и B (включая сами числа A и B), а также количество N этих чисел.
- Даны два целых числа A и B ($A < B$). Вывести в порядке убывания все целые числа, расположенные между A и B (не включая числа A и B), а также количество N этих чисел.
- Дано вещественное число — цена 1 кг конфет. Вывести стоимость 1, 2, ..., 10 кг конфет.
- Дано вещественное число — цена 1 кг конфет. Вывести стоимость 0.1, 0.2, ..., 1 кг конфет.
- Дано вещественное число — цена 1 кг конфет. Вывести стоимость 1.2, 1.4, ..., 2 кг конфет.
- Даны два целых числа A и B ($A < B$). Найти сумму всех целых чисел от A до B включительно.
- Даны два целых числа A и B ($A < B$). Найти произведение всех целых чисел от A до B включительно.
- Даны два целых числа A и B ($A < B$). Найти сумму квадратов всех целых чисел от A до B включительно.
- Дано целое число N (> 0). Найти сумму $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$ (вещественное число).
- Дано целое число N (> 0). Найти сумму $N^2 + (N + 1)^2 + (N + 2)^2 + \dots + (2 \cdot N)^2$ (целое число).
- Дано целое число N (> 0). Найти произведение $1.1 \cdot 1.2 \cdot 1.3 \cdot \dots$ (N сомножителей).
- Дано целое число N (> 0). Найти значение выражения $1.1 - 1.2 + 1.3 - \dots$ (N слагаемых, знаки чередуются). Условный оператор не использовать.
- Дано целое число N (> 0). Найти квадрат данного числа, используя для его вычисления следующую формулу: $N^2 = 1 + 3 + 5 + \dots + (2 \cdot N - 1)$. После добавления к сумме каждого слагаемого выводить текущее значение суммы (в результате будут выведены квадраты всех целых чисел от 1 до N).
- Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Найти A в степени N : $A^N = A \cdot A \cdot \dots \cdot A$ (числа A перемножаются N раз).
- Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Используя один цикл, вывести все целые степени числа A от 1 до N .
- Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Используя один цикл, найти сумму $1 + A + A^2 + A^3 + \dots + A^N$.

18. Дано вещественное число A и целое число $N (> 0)$. Используя один цикл, найти значение выражения $1 - A + A^2 - A^3 + \dots + (-1)^N \cdot A^N$. Условный оператор не использовать.
19. Дано целое число $N (> 0)$. Найти произведение $N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$ (N –факториал). Чтобы избежать целочисленного переполнения, вычислять это произведение с помощью вещественной переменной и вывести его как вещественное число.
20. Дано целое число $N (> 0)$. Используя один цикл, найти сумму $1! + 2! + 3! + \dots + N!$ (выражение $N!$ — N –факториал — обозначает произведение всех целых чисел от 1 до N : $N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$). Чтобы избежать целочисленного переполнения, проводить вычисления с помощью вещественных переменных и вывести результат как вещественное число.
21. Дано целое число $N (> 0)$. Используя один цикл, найти сумму $1 + 1/(1!) + 1/(2!) + 1/(3!) + \dots + 1/(N!)$ (выражение $N!$ — N –факториал — обозначает произведение всех целых чисел от 1 до N : $N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$). Полученное число является приближенным значением константы $e = \exp(1)$.
22. Дано вещественное число X и целое число $N (> 0)$. Найти значение выражения $1 + X + X^2/(2!) + \dots + X^N/(N!)$ ($N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$). Полученное число является приближенным значением функции $\exp$ в точке X .
23. Дано вещественное число X и целое число $N (> 0)$. Найти значение выражения $X - X^3/(3!) + X^5/(5!) - \dots + (-1)^N \cdot X^{2 \cdot N + 1}/((2 \cdot N + 1)!)$ ($N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$). Полученное число является приближенным значением функции $\sin$ в точке X .
24. Дано вещественное число X и целое число $N (> 0)$. Найти значение выражения $1 - X^2/(2!) + X^4/(4!) - \dots + (-1)^N \cdot X^{2 \cdot N}/((2 \cdot N)!)$ ($N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$). Полученное число является приближенным значением функции $\cos$ в точке X .
25. Дано вещественное число $X (|X| < 1)$ и целое число $N (> 0)$. Найти значение выражения $X - X^2/2 + X^3/3 - \dots + (-1)^{N-1} \cdot X^N/N$. Полученное число является приближенным значением функции $\ln$ в точке $1 + X$.
26. Дано вещественное число $X (|X| < 1)$ и целое число $N (> 0)$. Найти значение выражения $X - X^3/3 + X^5/5 - \dots + (-1)^N \cdot X^{2 \cdot N + 1}/(2 \cdot N + 1)$. Полученное число является приближенным значением функции $\arctg$ в точке X .
27. Дано вещественное число $X (|X| < 1)$ и целое число $N (> 0)$. Найти значение выражения $X + 1 \cdot X^3/(2 \cdot 3) + 1 \cdot 3 \cdot X^5/(2 \cdot 4 \cdot 5) + \dots + 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2 \cdot N - 1) \cdot X^{2 \cdot N + 1}/(2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2 \cdot N) \cdot (2 \cdot N + 1))$. Полученное число является приближенным значением функции $\arcsin$ в точке X .
28. Дано вещественное число $X (|X| < 1)$ и целое число $N (> 0)$. Найти значение выражения $1 + X/2 - 1 \cdot X^2/(2 \cdot 4) + 1 \cdot 3 \cdot X^3/(2 \cdot 4 \cdot 6) - \dots + (-1)^{N-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2 \cdot N - 3) \cdot X^N/(2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2 \cdot N))$. Полученное число является приближенным значением функции $(1+X)^{1/2}$.
29. Дано целое число $N (> 1)$ и две вещественные точки на числовой оси: $A, B (A < B)$. Отрезок $[A, B]$ разбит на N равных отрезков. Вывести N — длину каждого отрезка, а также набор точек $A, A + H, A + 2 \cdot H, A + 3 \cdot H, \dots, B$, образующий разбиение отрезка $[A, B]$.
30. Дано целое число $N (> 1)$ и две вещественные точки на числовой оси: $A, B (A < B)$. Отрезок $[A, B]$ разбит на N равных отрезков. Вывести N — длину каждого отрезка, а также значения функции $F(X) = 1 - \sin(X)$ в точках, разбивающих отрезок $[A, B]$: $F(A), F(A + H), F(A + 2 \cdot H), \dots, F(B)$.
31. Дано целое число $N (> 0)$. Последовательность вещественных чисел A_k определяется следующим образом: $A_0 = 2, A_k = 2 + 1/A_{k-1}, k = 1, 2, \dots$. Вывести элементы $A_1, A_2, \dots, A_N$.

32. Дано целое число $N (> 0)$. Последовательность вещественных чисел A_K определяется следующим образом: $A_0 = 1$, $A_K = (A_{K-1} + 1)/K$, $K = 1, 2, \dots$. Вывести элементы $A_1, A_2, \dots, A_N$.
33. Дано целое число $N (> 1)$. Последовательность чисел Фибоначчи F_K (целого типа) определяется следующим образом: $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_K = F_{K-2} + F_{K-1}$, $K = 3, 4, \dots$. Вывести элементы $F_1, F_2, \dots, F_N$.
34. Дано целое число $N (> 1)$. Последовательность вещественных чисел A_K определяется следующим образом: $A_1 = 1$, $A_2 = 2$, $A_K = (A_{K-2} + 2 \cdot A_{K-1})/3$, $K = 3, 4, \dots$. Вывести элементы $A_1, A_2, \dots, A_N$.
35. Дано целое число $N (> 2)$. Последовательность целых чисел A_K определяется следующим образом: $A_1 = 1$, $A_2 = 2$, $A_3 = 3$, $A_K = A_{K-1} + A_{K-2} - 2 \cdot A_{K-3}$, $K = 4, 5, \dots$. Вывести элементы $A_1, A_2, \dots, A_N$.

4 ОДНОМЕРНЫЙ МАССИВ

4.1 Последовательности

Во всех заданиях данной группы предполагается, что исходный набор содержит ненулевое число элементов (в частности, число N всегда больше нуля). В заданиях на обработку нескольких наборов чисел (29–40) количество наборов K также всегда является ненулевым.

1. Даны десять вещественных чисел. Найти их сумму.
2. Даны десять вещественных чисел. Найти их произведение.
3. Даны десять вещественных чисел. Найти их среднее арифметическое.
4. Дано целое число N и набор из N вещественных чисел. Вывести сумму и произведение чисел из данного набора.
5. Дано целое число N и набор из N положительных вещественных чисел. Вывести в том же порядке целые части всех чисел из данного набора (как вещественные числа с нулевой дробной частью), а также сумму всех целых частей.
6. Дано целое число N и набор из N положительных вещественных чисел. Вывести в том же порядке дробные части всех чисел из данного набора (как вещественные числа с нулевой целой частью), а также произведение всех дробных частей.
7. Дано целое число N и набор из N вещественных чисел. Вывести в том же порядке округленные значения всех чисел из данного набора (как целые числа), а также сумму всех округленных значений.
8. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Вывести в том же порядке все четные числа из данного набора и количество K таких чисел.
9. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Вывести в том же порядке номера всех нечетных чисел из данного набора и количество K таких чисел.
10. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Если в наборе имеются положительные числа, то вывести True; в противном случае вывести False.
11. Даны целые числа K, N и набор из N целых чисел. Если в наборе имеются числа, меньшие K , то вывести True; в противном случае вывести False.
12. Дан набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести количество чисел в наборе.
13. Дан набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести сумму всех положительных четных чисел из данного набора. Если требуемые числа в наборе отсутствуют, то вывести 0.
14. Дано целое число K и набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести количество чисел в наборе, меньших K .
15. Дано целое число K и набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести номер первого числа в наборе, большего K . Если таких чисел нет, то вывести 0.
16. Дано целое число K и набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести номер последнего числа в наборе, большего K . Если таких чисел нет, то вывести 0.

17. Дано вещественное число B , целое число N и набор из N вещественных чисел, упорядоченных по возрастанию. Вывести элементы набора вместе с числом B , сохраняя упорядоченность выводимых чисел.
18. Дано целое число N и набор из N целых чисел, упорядоченный по возрастанию. Данный набор может содержать одинаковые элементы. Вывести в том же порядке все различные элементы данного набора.
19. Дано целое число $N (> 1)$ и набор из N целых чисел. Вывести те элементы в наборе, которые меньше своего левого соседа, и количество K таких элементов.
20. Дано целое число $N (> 1)$ и набор из N целых чисел. Вывести те элементы в наборе, которые меньше своего правого соседа, и количество K таких элементов.
21. Дано целое число $N (> 1)$ и набор из N вещественных чисел. Проверить, образует ли данный набор возрастающую последовательность. Если образует, то вывести True, если нет — вывести False.
22. Дано целое число $N (> 1)$ и набор из N вещественных чисел. Если данный набор образует убывающую последовательность, то вывести 0; в противном случае вывести номер первого числа, нарушающего закономерность.
23. Дано целое число $N (> 2)$ и набор из N вещественных чисел. Набор называется пилообразным, если каждый его внутренний элемент либо больше, либо меньше обоих своих соседей (то есть является «зубцом»). Если данный набор является пилообразным, то вывести 0; в противном случае вывести номер первого элемента, не являющегося зубцом.
24. Дано целое число N и набор из N целых чисел, содержащий по крайней мере два нуля. Вывести сумму чисел из данного набора, расположенных между последними двумя нулями (если последние нули идут подряд, то вывести 0).
25. Дано целое число N и набор из N целых чисел, содержащий по крайней мере два нуля. Вывести сумму чисел из данного набора, расположенных между первым и последним нулем (если первый и последний нули идут подряд, то вывести 0).

Условие вида «дан массив размера N » означает, что вначале дается фактический размер массива (целое число N), а затем приводятся все его элементы. Если в задании явно не указывается, какие значения может принимать размер исходного массива, то предполагается, что размер может изменяться в пределах от 2 до 10. Индекс начального элемента массива считается равным 1.

Если в задании, связанном с созданием (преобразованием) массива, не описан результирующий набор данных, то предполагается, что этим набором является созданный (преобразованный) массив, и необходимо вывести все его элементы в порядке возрастания их индексов.

4.2 Формирование массива и вывод его элементов

1. Дано целое число $N (> 0)$. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , содержащий N первых положительных нечетных чисел: 1, 3, 5,
2. Дано целое число $N (> 0)$. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , содержащий степени двойки от первой до N -й: 2, 4, 8, 16,
3. Дано целое число $N (> 1)$, а также первый член A и разность D *арифметической прогрессии*. Сформировать и вывести массив размера N , содержащий N первых членов данной прогрессии: A , $A + D$, $A + 2 \cdot D$, $A + 3 \cdot D$,

4. Дано целое число $N (> 1)$, а также первый член A и знаменатель D геометрической прогрессии. Сформировать и вывести массив размера N , содержащий N первых членов данной прогрессии: $A, A \cdot D, A \cdot D^2, A \cdot D^3, \dots$.
5. Дано целое число $N (> 2)$. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , содержащий N первых элементов последовательности чисел Фибоначчи F_K : $F_1 = 1, F_2 = 1, F_K = F_{K-2} + F_{K-1}, K = 3, 4, \dots$.
6. Даны целые числа $N (> 2), A$ и B . Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , первый элемент которого равен A , второй равен B , а каждый последующий элемент равен сумме всех предыдущих.
7. Дан массив размера N . Вывести его элементы в обратном порядке.
8. Дан целочисленный массив размера N . Вывести все содержащиеся в данном массиве нечетные числа в порядке возрастания их индексов, а также их количество K .
9. Дан целочисленный массив размера N . Вывести все содержащиеся в данном массиве четные числа в порядке убывания их индексов, а также их количество K .
10. Дан целочисленный массив размера N . Вывести вначале все содержащиеся в данном массиве четные числа в порядке возрастания их индексов, а затем — все нечетные числа в порядке убывания их индексов.
11. Дан массив A размера N и целое число $K (1 \leq K \leq N)$. Вывести элементы массива с порядковыми номерами, кратными K : $A_K, A_{2 \cdot K}, A_{3 \cdot K}, \dots$. Условный оператор не использовать.
12. Дан массив A размера N (N — четное число). Вывести его элементы с четными номерами в порядке возрастания номеров: $A_2, A_4, A_6, \dots, A_N$. Условный оператор не использовать.
13. Дан массив A размера N (N — нечетное число). Вывести его элементы с нечетными номерами в порядке убывания номеров: $A_N, A_{N-2}, A_{N-4}, \dots, A_1$. Условный оператор не использовать.
14. Дан массив A размера N . Вывести вначале его элементы с четными номерами (в порядке возрастания номеров), а затем — элементы с нечетными номерами (также в порядке возрастания номеров): $A_2, A_4, A_6, \dots, A_1, A_3, A_5, \dots$.
15. Дан массив A размера N . Вывести вначале его элементы с нечетными номерами в порядке возрастания номеров, а затем — элементы с четными номерами в порядке убывания номеров: $A_1, A_3, A_5, \dots, A_6, A_4, A_2$. Условный оператор не использовать.
16. Дан массив A размера N . Вывести его элементы в следующем порядке:
 $A_1, A_N, A_2, A_{N-1}, A_3, A_{N-2}, \dots$.
17. Дан массив A размера N . Вывести его элементы в следующем порядке:
 $A_1, A_2, A_N, A_{N-1}, A_3, A_4, A_{N-2}, A_{N-3}, \dots$.

4.3 Анализ элементов массива

Для выполнения некоторых заданий из данного пункта не требуется одновременно хранить в памяти все исходные данные, поэтому использовать при их выполнении массивы, строго говоря, не нужно. Однако применение массивов позволяет сделать алгоритмы решения этих заданий более простыми и наглядными.

1. Дан массив A ненулевых целых чисел размера 10. Вывести значение первого из тех его элементов A_k , которые удовлетворяют неравенству $A_k < A_{10}$. Если таких элементов нет, то вывести 0.
2. Дан целочисленный массив A размера 10. Вывести порядковый номер последнего из тех его элементов A_k , которые удовлетворяют двойному неравенству $A_1 < A_k < A_{10}$. Если таких элементов нет, то вывести 0.
3. Дан массив размера N и целые числа K и L ($1 < K < L < N$). Найти сумму элементов массива с номерами от K до L включительно.
4. Дан массив размера N и целые числа K и L ($1 < K < L < N$). Найти среднее арифметическое элементов массива с номерами от K до L включительно.
5. Дан массив размера N и целые числа K и L ($1 < K < L < N$). Найти сумму всех элементов массива, кроме элементов с номерами от K до L включительно.
6. Дан массив размера N и целые числа K и L ($1 < K < L < N$). Найти среднее арифметическое всех элементов массива, кроме элементов с номерами от K до L включительно.
7. Дан целочисленный массив размера N , не содержащий одинаковых чисел. Проверить, образуют ли его элементы *арифметическую прогрессию*. Если образуют, то вывести разность прогрессии, если нет — вывести 0.
8. Дан массив ненулевых целых чисел размера N . Проверить, образуют ли его элементы *геометрическую прогрессию*. Если образуют, то вывести знаменатель прогрессии, если нет — вывести 0.
9. Дан целочисленный массив размера N . Проверить, чередуются ли в нем четные и нечетные числа. Если чередуются, то вывести 0, если нет, то вывести порядковый номер первого элемента, нарушающего закономерность.
10. Дан массив ненулевых целых чисел размера N . Проверить, чередуются ли в нем положительные и отрицательные числа. Если чередуются, то вывести 0, если нет, то вывести порядковый номер первого элемента, нарушающего закономерность.
11. Дан массив A размера N . Найти минимальный элемент из его элементов с четными номерами: $A_2, A_4, A_6, \dots$.
12. Дан массив A размера N . Найти максимальный элемент из его элементов с нечетными номерами: $A_1, A_3, A_5, \dots$.
13. Дан массив размера N . Найти номера тех элементов массива, которые больше своего правого соседа, и количество таких элементов. Найденные номера выводить в порядке их возрастания.
14. Дан массив размера N . Найти номера тех элементов массива, которые больше своего левого соседа, и количество таких элементов. Найденные номера выводить в порядке их убывания.
15. Дан массив размера N . Найти номер его первого локального минимума (*локальный минимум* — это элемент, который меньше любого из своих соседей).
16. Дан массив размера N . Найти номер его последнего локального максимума (*локальный максимум* — это элемент, который больше любого из своих соседей).
17. Дан массив размера N . Найти максимальный из его локальных минимумов (определение *локального минимума* дано в задании 15).

18. Дан массив размера N . Найти минимальный из его локальных максимумов (определение *локального максимума* дано в задании 16).
19. Дан массив размера N . Найти максимальный из его элементов, не являющихся ни локальным минимумом, ни локальным максимумом (определения *локального минимума* и *локального максимума* даны в заданиях 15 и 16). Если таких элементов в массиве нет, то вывести 0.
20. Дан массив размера N . Найти количество участков, на которых его элементы монотонно возрастают.
21. Дан массив размера N . Найти количество участков, на которых его элементы монотонно убывают.
22. Дан массив размера N . Найти количество его *промежутков монотонности* (то есть участков, на которых его элементы возрастают или убывают).
23. Дано число R и массив A размера N . Найти элемент массива, который *наиболее близок* к числу R (то есть такой элемент A_k , для которого величина $|A_k - R|$ является минимальной).
24. Дан массив размера N . Найти два соседних элемента, сумма которых максимальна, и вывести эти элементы в порядке возрастания их индексов.
25. Дано число R и массив размера N . Найти два соседних элемента массива, сумма которых наиболее близка к числу R , и вывести эти элементы в порядке возрастания их индексов (определение наиболее близких чисел дано в задании 23).
26. Дан целочисленный массив размера N , все элементы которого упорядочены (по возрастанию или по убыванию). Найти количество различных элементов в данном массиве.
27. Дан целочисленный массив размера N , содержащий ровно два одинаковых элемента. Найти номера одинаковых элементов и вывести эти номера в порядке возрастания.
28. Дан массив размера N . Найти номера двух ближайших элементов из этого массива (то есть элементов с наименьшим модулем разности) и вывести эти номера в порядке возрастания.
29. Дано число R и массив размера N . Найти два различных элемента массива, сумма которых наиболее близка к числу R , и вывести эти элементы в порядке возрастания их индексов (определение наиболее близких чисел дано в задании 23).
30. Дан целочисленный массив размера N . Найти количество различных элементов в данном массиве.
31. Дан целочисленный массив размера N . Найти максимальное количество его одинаковых элементов.
32. Дан целочисленный массив размера N . Если он является *перестановкой*, то есть содержит все числа от 1 до N , то вывести 0; в противном случае вывести номер первого недопустимого элемента.
33. Дан целочисленный массив A размера N , являющийся перестановкой (определение *перестановки* дано в задании Array49). Найти количество *инверсий* в данной перестановке, то есть таких пар элементов A_i и A_j , в которых большее число находится слева от меньшего: $A_i > A_j$ при $i < j$.

4.4 Работа с несколькими массивами

1. Даны массивы A и B одинакового размера N . Поменять местами их содержимое и вывести вначале элементы преобразованного массива A , а затем — элементы преобразованного массива B .
2. Дан массив A размера N . Сформировать новый массив B того же размера, элементы которого определяются следующим образом:
$$B_k = \begin{cases} 2 \cdot A_k, & \text{если } A_k < 5, \\ A_k / 2, & \text{в противном случае} \end{cases}$$
3. Даны два массива A и B одинакового размера N . Сформировать новый массив C того же размера, каждый элемент которого равен максимальному из элементов массивов A и B с тем же индексом.
4. Дан целочисленный массив A размера N . Переписать в новый целочисленный массив B все четные числа из исходного массива (в том же порядке) и вывести размер полученного массива B и его содержимое.
5. Дан целочисленный массив A размера N (> 15). Переписать в новый целочисленный массив B все элементы с нечетными порядковыми номерами (1, 3, ...) и вывести размер полученного массива B и его содержимое. Условный оператор не использовать.
6. Дан целочисленный массив A размера N (> 15). Переписать в новый целочисленный массив B все элементы с порядковыми номерами, кратными трем (3, 6, ...), и вывести размер полученного массива B и его содержимое. Условный оператор не использовать.
7. Дан целочисленный массив A размера N . Переписать в новый целочисленный массив B того же размера вначале все элементы исходного массива с четными номерами, а затем — с нечетными: $A_2, A_4, A_6, \dots, A_1, A_3, A_5, \dots$. Условный оператор не использовать.
8. Дан массив A размера N . Сформировать новый массив B того же размера по следующему правилу: элемент B_k равен сумме элементов массива A с номерами от 1 до K .
9. Дан массив A размера N . Сформировать новый массив B того же размера по следующему правилу: элемент B_k равен среднему арифметическому элементов массива A с номерами от 1 до K .
10. Дан массив A размера N . Сформировать новый массив B того же размера по следующему правилу: элемент B_k равен сумме элементов массива A с номерами от K до N .
11. Дан массив A размера N . Сформировать новый массив B того же размера по следующему правилу: элемент B_k равен среднему арифметическому элементов массива A с номерами от K до N .
12. Дан массив A размера N . Сформировать два новых массива B и C : в массив B записать все положительные элементы массива A , в массив C — все отрицательные (сохраняя исходный порядок следования элементов). Вывести вначале размер и содержимое массива B , а затем — размер и содержимое массива C .
13. Даны два массива A и B размера 5, элементы которых упорядочены по возрастанию. Объединить эти массивы так, чтобы результирующий массив C (размера 10) остался упорядоченным по возрастанию.
14. Даны три целочисленных массива A , B и C размера N_A , N_B , N_C соответственно, элементы которых упорядочены по убыванию. Объединить эти массивы так, чтобы

резльтирующий целочисленный массив D (размера $N_A + N_B + N_C$) остался упорядоченным по убыванию.

Преобразование массива

При выполнении заданий из данного пункта не следует использовать вспомогательные массивы.

4.5 Изменение элементов массива

1. Дан массив A размера N и целое число K ($1 < K < N$). Преобразовать массив, увеличив каждый его элемент на исходное значение элемента A_K .
2. Дан целочисленный массив размера N . Увеличить все четные числа, содержащиеся в массиве, на исходное значение первого четного числа. Если четные числа в массиве отсутствуют, то оставить массив без изменений.
3. Дан целочисленный массив размера N . Увеличить все нечетные числа, содержащиеся в массиве, на исходное значение последнего нечетного числа. Если нечетные числа в массиве отсутствуют, то оставить массив без изменений.
4. Дан массив размера N . Поменять местами его минимальный и максимальный элементы.
5. Дан массив размера N (N — четное число). Поменять местами его первый элемент со вторым, третий — с четвертым и т. д.
6. Дан массив размера N (N — четное число). Поменять местами первую и вторую половины массива.
7. Дан массив размера N . Поменять порядок его элементов на обратный.
8. Дан массив A размера N и целые числа K и L ($1 < K < L < N$). Переставить в обратном порядке элементы массива, расположенные между элементами A_K и A_L , включая эти элементы.
9. Дан массив A размера N и целые числа K и L ($1 < K < L < N$). Переставить в обратном порядке элементы массива, расположенные между элементами A_K и A_L , не включая эти элементы.
10. Дан массив размера N . Обнулить элементы массива, расположенные между его минимальным и максимальным элементами (не включая минимальный и максимальный элементы).
11. Дан массив размера N . Переставить в обратном порядке элементы массива, расположенные между его минимальным и максимальным элементами, включая минимальный и максимальный элементы.
12. Дан массив размера N . Обнулить все его *локальные максимумы* (то есть числа, большие своих соседей).
13. Дан массив размера N . Возвести в квадрат все его *локальные минимумы* (то есть числа, меньшие своих соседей).
14. Дан массив размера N . Заменить каждый элемент массива на среднее арифметическое этого элемента и его соседей.

15. Дан массив размера N . Осуществить *сдвиг* элементов массива вправо на одну позицию (при этом A_1 перейдет в A_2 , A_2 — в A_3 , ..., A_{N-1} — в A_N , а исходное значение последнего элемента будет потеряно). Первый элемент полученного массива положить равным 0.
16. Дан массив размера N . Осуществить *сдвиг* элементов массива влево на одну позицию (при этом A_N перейдет в A_{N-1} , A_{N-1} — в A_{N-2} , ..., A_2 — в A_1 , а исходное значение первого элемента будет потеряно). Последний элемент полученного массива положить равным 0.
17. Дан массив размера N и целое число K ($1 < K < N$). Осуществить *сдвиг* элементов массива вправо на K позиций (при этом A_1 перейдет в A_{K+1} , A_2 — в A_{K+2} , ..., A_{N-K} — в A_N , а исходное значение K последних элементов будет потеряно). Первые K элементов полученного массива положить равными 0.
18. Дан массив размера N и целое число K ($1 < K < N$). Осуществить *сдвиг* элементов массива влево на K позиций (при этом A_N перейдет в A_{N-K} , A_{N-1} — в A_{N-K-1} , ..., A_{K+1} — в A_1 , а исходное значение K первых элементов будет потеряно). Последние K элементов полученного массива положить равными 0.
19. Дан массив размера N . Осуществить *циклический сдвиг* элементов массива вправо на одну позицию (при этом A_1 перейдет в A_2 , A_2 — в A_3 , ..., A_N — в A_1).
20. Дан массив размера N . Осуществить *циклический сдвиг* элементов массива влево на одну позицию (при этом A_N перейдет в A_{N-1} , A_{N-1} — в A_{N-2} , ..., A_1 — в A_N).
21. Дан массив A размера N и целое число K ($1 < K < 4$, $K < N$). Осуществить *циклический сдвиг* элементов массива вправо на K позиций (при этом A_1 перейдет в A_{K+1} , A_2 — в A_{K+2} , ..., A_N — в A_K). Допускается использовать вспомогательный массив из 4 элементов.
22. Дан массив A размера N и целое число K ($1 < K < 4$, $K < N$). Осуществить *циклический сдвиг* элементов массива влево на K позиций (при этом A_N перейдет в A_{N-K} , A_{N-1} — в A_{N-K-1} , ..., A_1 — в A_{N-K+1}). Допускается использовать вспомогательный массив из 4 элементов.
23. Дан массив размера N , все элементы которого, кроме первого, упорядочены по возрастанию. Сделать массив упорядоченным, переместив первый элемент на новую позицию.
24. Дан массив размера N , все элементы которого, кроме последнего, упорядочены по возрастанию. Сделать массив упорядоченным, переместив последний элемент на новую позицию.
25. Дан массив размера N , все элементы которого, кроме одного, упорядочены по убыванию. Сделать массив упорядоченным, переместив элемент, нарушающий упорядоченность, на новую позицию.

4.6 Удаление и вставка элементов

1. Дан массив размера N и целое число K ($1 < K < N$). Удалить из массива элемент с порядковым номером K .
2. Дан массив размера N и целые числа K и L ($1 < K < L < N$). Удалить из массива элементы с номерами от K до L включительно и вывести размер полученного массива и его содержимое.
3. Дан целочисленный массив размера N . Удалить из массива все нечетные числа и вывести размер полученного массива и его содержимое.

4. Дан целочисленный массив размера N (> 2). Удалить из массива все элементы с четными номерами (2, 4, ...). Условный оператор не использовать.
5. Дан целочисленный массив размера N (> 2). Удалить из массива все элементы с нечетными номерами (1, 3, ...). Условный оператор не использовать.
6. Дан целочисленный массив размера N . Удалить из массива все соседние одинаковые элементы, оставив их первые вхождения.
7. Дан целочисленный массив размера N . Удалить из массива все одинаковые элементы, оставив их первые вхождения.
8. Дан целочисленный массив размера N . Удалить из массива все одинаковые элементы, оставив их последние вхождения.
9. Дан целочисленный массив размера N . Удалить из массива все элементы, встречающиеся менее трех раз, и вывести размер полученного массива и его содержимое.
10. Дан целочисленный массив размера N . Удалить из массива все элементы, встречающиеся более двух раз, и вывести размер полученного массива и его содержимое.
11. Дан целочисленный массив размера N . Удалить из массива все элементы, встречающиеся ровно два раза, и вывести размер полученного массива и его содержимое.
12. Дан массив размера N и целое число K ($1 < K < N$). Перед элементом массива с порядковым номером K вставить новый элемент с нулевым значением.
13. Дан массив размера N . Вставить элемент с нулевым значением перед минимальным и после максимального элемента массива.
14. Дан массив размера N и два целых числа K и M ($1 < K < N$, $1 < M < 10$). Перед элементом массива с номером K вставить M новых элементов с нулевыми значениями.
15. Дан массив размера N и два целых числа K и M ($1 < K < N$, $1 < M < 10$). После элемента массива с номером K вставить M новых элементов с нулевыми значениями.
16. Дан массив размера N . Продублировать в нем элементы с четными номерами (2, 4, ...).
17. Дан массив размера N . Утроить в нем вхождения всех элементов с нечетными номерами (1, 3, ...). Условный оператор не использовать.
18. Дан массив размера N . Перед каждым положительным элементом массива вставить элемент с нулевым значением.
19. Дан массив размера N . После каждого отрицательного элемента массива вставить элемент с нулевым значением.
20. Дан целочисленный массив размера N . Продублировать в нем все четные числа.
21. Дан целочисленный массив размера N . Утроить в нем вхождения всех нечетных чисел.

5 ДВУМЕРНЫЙ МАССИВ

5.1 Формирование матрицы и вывод ее элементов

В заданиях на формирование матрицы предполагается, что размер результирующей матрицы не превосходит 10×10 .

1. Даны целые положительные числа M и N . Сформировать целочисленную матрицу размера $M \times N$, у которой все элементы I -й строки имеют значение $10 \cdot I$ ($I = 1, \dots, M$).
2. Даны целые положительные числа M и N . Сформировать целочисленную матрицу размера $M \times N$, у которой все элементы J -го столбца имеют значение $5 \cdot J$ ($J = 1, \dots, N$).
3. Даны целые положительные числа M , N и набор из M чисел. Сформировать матрицу размера $M \times N$, у которой в каждом столбце содержатся все числа из исходного набора (в том же порядке).
4. Даны целые положительные числа M , N и набор из N чисел. Сформировать матрицу размера $M \times N$, у которой в каждой строке содержатся все числа из исходного набора (в том же порядке).
5. Даны целые положительные числа M , N , число D и набор из M чисел. Сформировать матрицу размера $M \times N$, у которой первый столбец совпадает с исходным набором чисел, а элементы каждого следующего столбца равны сумме соответствующего элемента предыдущего столбца и числа D (в результате каждая строка матрицы будет содержать элементы арифметической прогрессии).
6. Даны целые положительные числа M , N , число Q и набор из N чисел. Сформировать матрицу размера $M \times N$, у которой первая строка совпадает с исходным набором чисел, а элементы каждой следующей строки равны соответствующему элементу предыдущей строки, умноженному на Q (в результате каждый столбец матрицы будет содержать элементы геометрической прогрессии).
7. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \leq K \leq M$). Вывести элементы K -й строки данной матрицы.
8. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \leq K \leq N$). Вывести элементы K -го столбца данной матрицы.
9. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы, расположенные в строках с четными номерами (2, 4, ...). Вывод элементов производить по строкам, условный оператор не использовать.
10. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы, расположенные в столбцах с нечетными номерами (1, 3, ...). Вывод элементов производить по столбцам, условный оператор не использовать.
11. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в следующем порядке: первая строка слева направо, вторая строка справа налево, третья строка слева направо, четвертая строка справа налево и т. д.
12. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в следующем порядке: первый столбец сверху вниз, второй столбец снизу вверх, третий столбец сверху вниз, четвертый столбец снизу вверх и т. д.
13. Дана квадратная матрица A порядка M . Начиная с элемента $A_{1,1}$, вывести ее элементы следующим образом («уголками»): все элементы первой строки; элементы последнего столбца, кроме первого (уже выведенного) элемента; оставшиеся элементы второй

строки; оставшиеся элементы предпоследнего столбца и т. д.; последним выводится элемент $A_{M,1}$.

14. Дана квадратная матрица A порядка M . Начиная с элемента $A_{1,1}$, вывести ее элементы следующим образом («уголками»): все элементы первого столбца; элементы последней строки, кроме первого (уже выведенного) элемента; оставшиеся элементы второго столбца; оставшиеся элементы предпоследней строки и т. д.; последним выводится элемент $A_{1,M}$.
15. Дана квадратная матрица A порядка M (M — нечетное число). Начиная с элемента $A_{1,1}$ и перемещаясь по часовой стрелке, вывести все ее элементы по спирали: первая строка, последний столбец, последняя строка в обратном порядке, первый столбец в обратном порядке, оставшиеся элементы второй строки и т. д.; последним выводится центральный элемент матрицы.
16. Дана квадратная матрица A порядка M (M — нечетное число). Начиная с элемента $A_{1,1}$ и перемещаясь против часовой стрелки, вывести все ее элементы по спирали: первый столбец, последняя строка, последний столбец в обратном порядке, первая строка в обратном порядке, оставшиеся элементы второго столбца и т. д.; последним выводится центральный элемент матрицы.

5.2 Анализ элементов матрицы

1. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \leq K \leq M$). Найти сумму и произведение элементов K -й строки данной матрицы.
2. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \leq K \leq N$). Найти сумму и произведение элементов K -го столбца данной матрицы.
3. Дана матрица размера $M \times N$. Для каждой строки матрицы найти сумму ее элементов.
4. Дана матрица размера $M \times N$. Для каждого столбца матрицы найти произведение его элементов.
5. Дана матрица размера $M \times N$. Для каждой строки матрицы с нечетным номером (1, 3, ...) найти среднее арифметическое ее элементов. Условный оператор не использовать.
6. Дана матрица размера $M \times N$. Для каждого столбца матрицы с четным номером (2, 4, ...) найти сумму его элементов. Условный оператор не использовать.
7. Дана матрица размера $M \times N$. В каждой строке матрицы найти минимальный элемент.
8. Дана матрица размера $M \times N$. В каждом столбце матрицы найти максимальный элемент.
9. Дана матрица размера $M \times N$. Найти номер ее строки с наибольшей суммой элементов и вывести данный номер, а также значение наибольшей суммы.
10. Дана матрица размера $M \times N$. Найти номер ее столбца с наименьшим произведением элементов и вывести данный номер, а также значение наименьшего произведения.
11. Дана матрица размера $M \times N$. Найти максимальный среди минимальных элементов ее строк.
12. Дана матрица размера $M \times N$. Найти минимальный среди максимальных элементов ее столбцов.
13. Дана матрица размера $M \times N$. В каждой ее строке найти количество элементов, меньших среднего арифметического всех элементов этой строки.

14. Дана матрица размера $M \times N$. В каждом ее столбце найти количество элементов, больших среднего арифметического всех элементов этого столбца.
15. Дана матрица размера $M \times N$. Найти номера строки и столбца для элемента матрицы, наиболее близкого к среднему значению всех ее элементов.
16. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$. Найти номер первой из ее строк, содержащих равное количество положительных и отрицательных элементов (нулевые элементы матрицы не учитываются). Если таких строк нет, то вывести 0.
17. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$. Найти номер последнего из ее столбцов, содержащих равное количество положительных и отрицательных элементов (нулевые элементы матрицы не учитываются). Если таких столбцов нет, то вывести 0.
18. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$. Найти номер последней из ее строк, содержащих только четные числа. Если таких строк нет, то вывести 0.
19. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$. Найти номер первого из ее столбцов, содержащих только нечетные числа. Если таких столбцов нет, то вывести 0.
20. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$, элементы которой могут принимать значения от 0 до 100. Различные строки матрицы назовем похожими, если совпадают множества чисел, встречающихся в этих строках. Найти количество строк, похожих на первую строку данной матрицы.
21. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$, элементы которой могут принимать значения от 0 до 100. Различные столбцы матрицы назовем похожими, если совпадают множества чисел, встречающихся в этих столбцах. Найти количество столбцов, похожих на последний столбец данной матрицы.
22. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$. Найти количество ее строк, все элементы которых различны.
23. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$. Найти количество ее столбцов, все элементы которых различны.
24. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$. Найти номер последней из ее строк, содержащих максимальное количество одинаковых элементов.
25. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$. Найти номер первого из ее столбцов, содержащих максимальное количество одинаковых элементов.
26. Дана матрица размера $M \times N$. Найти количество ее строк, элементы которых упорядочены по возрастанию.
27. Дана матрица размера $M \times N$. Найти количество ее столбцов, элементы которых упорядочены по убыванию.
28. Дана матрица размера $M \times N$. Найти минимальный среди элементов тех строк, которые упорядочены либо по возрастанию, либо по убыванию. Если упорядоченные строки в матрице отсутствуют, то вывести 0.
29. Дана матрица размера $M \times N$. Найти максимальный среди элементов тех столбцов, которые упорядочены либо по возрастанию, либо по убыванию. Если упорядоченные столбцы в матрице отсутствуют, то вывести 0.
30. Дана целочисленная матрица размера $M \times N$. Найти элемент, являющийся максимальным в своей строке и минимальным в своем столбце. Если такой элемент отсутствует, то вывести 0.

5.3 Преобразование матрицы

При выполнении заданий из данного пункта (за исключением заданий 28 и 29) не следует использовать вспомогательные двумерные массивы-матрицы.

1. Дана матрица размера $M \times N$ и целые числа K_1 и K_2 ($1 \leq K_1 < K_2 \leq M$). Поменять местами строки матрицы с номерами K_1 и K_2 .
2. Дана матрица размера $M \times N$ и целые числа K_1 и K_2 ($1 \leq K_1 < K_2 \leq N$). Поменять местами столбцы матрицы с номерами K_1 и K_2 .
3. Дана матрица размера $M \times N$. Преобразовать матрицу, поменяв местами минимальный и максимальный элемент в каждой строке.
4. Дана матрица размера $M \times N$. Преобразовать матрицу, поменяв местами минимальный и максимальный элемент в каждом столбце.
5. Дана матрица размера $M \times N$. Поменять местами строки, содержащие минимальный и максимальный элементы матрицы.
6. Дана матрица размера $M \times N$. Поменять местами столбцы, содержащие минимальный и максимальный элементы матрицы.
7. Дана матрица размера $M \times N$. Поменять местами столбец с номером 1 и последний из столбцов, содержащих только положительные элементы. Если требуемых столбцов нет, то вывести матрицу без изменений.
8. Дана матрица размера $M \times N$. Поменять местами столбец с номером N и первый из столбцов, содержащих только отрицательные элементы. Если требуемых столбцов нет, то вывести матрицу без изменений.
9. Дана матрица размера $M \times N$ (M — четное число). Поменять местами верхнюю и нижнюю половины матрицы.
10. Дана матрица размера $M \times N$ (N — четное число). Поменять местами левую и правую половины матрицы.
11. Дана матрица размера $M \times N$ (M и N — четные числа). Поменять местами левую верхнюю и правую нижнюю четверти матрицы.
12. Дана матрица размера $M \times N$ (M и N — четные числа). Поменять местами левую нижнюю и правую верхнюю четверти матрицы.
13. Дана матрица размера $M \times N$. Зеркально отразить ее элементы относительно горизонтальной оси симметрии матрицы (при этом поменяются местами строки с номерами 1 и M , 2 и $M - 1$ и т. д.).
14. Дана матрица размера $M \times N$. Зеркально отразить ее элементы относительно вертикальной оси симметрии матрицы (при этом поменяются местами столбцы с номерами 1 и N , 2 и $N - 1$ и т. д.).
15. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \leq K \leq M$). Удалить строку матрицы с номером K .
16. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \leq K \leq N$). Удалить столбец матрицы с номером K .
17. Дана матрица размера $M \times N$. Удалить строку, содержащую минимальный элемент матрицы.

18. Дана матрица размера $M \times N$. Удалить столбец, содержащий максимальный элемент матрицы.
19. Дана матрица размера $M \times N$. Удалить ее первый столбец, содержащий только положительные элементы. Если требуемых столбцов нет, то вывести матрицу без изменений.
20. Дана матрица размера $M \times N$. Удалить ее последний столбец, содержащий только отрицательные элементы. Если требуемых столбцов нет, то вывести матрицу без изменений.
21. Дана матрица размера $M \times N$, содержащая как положительные, так и отрицательные элементы. Удалить все ее столбцы, содержащие только положительные элементы. Если требуемых столбцов нет, то вывести матрицу без изменений.
22. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \leq K \leq M$). Перед строкой матрицы с номером K вставить строку из нулей.
23. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \leq K \leq N$). После столбца матрицы с номером K вставить столбец из единиц.
24. Дана матрица размера $M \times N$. Продублировать строку матрицы, содержащую ее максимальный элемент.
25. Дана матрица размера $M \times N$. Продублировать столбец матрицы, содержащий ее минимальный элемент.
26. Дана матрица размера $M \times N$. Перед первым столбцом, содержащим только положительные элементы, вставить столбец из единиц. Если требуемых столбцов нет, то вывести матрицу без изменений.
27. Дана матрица размера $M \times N$. После последнего столбца, содержащего только отрицательные элементы, вставить столбец из нулей. Если требуемых столбцов нет, то вывести матрицу без изменений.
28. Дана матрица размера $M \times N$. Элемент матрицы называется ее локальным минимумом, если он меньше всех окружающих его элементов. Заменить все локальные минимумы данной матрицы на нули. При решении допускается использовать вспомогательную матрицу.
29. Дана матрица размера $M \times N$. Элемент матрицы называется ее локальным максимумом, если он больше всех окружающих его элементов. Поменять знак всех локальных максимумов данной матрицы на противоположный. При решении допускается использовать вспомогательную матрицу.
30. Дана матрица размера $M \times N$. Упорядочить ее строки так, чтобы их первые элементы образовывали возрастающую последовательность.
31. Дана матрица размера $M \times N$. Упорядочить ее столбцы так, чтобы их последние элементы образовывали убывающую последовательность.
32. Дана матрица размера $M \times N$. Упорядочить ее строки так, чтобы их минимальные элементы образовывали убывающую последовательность.
33. Дана матрица размера $M \times N$. Упорядочить ее столбцы так, чтобы их максимальные элементы образовывали возрастающую последовательность.

5.4 Диагонали квадратной матрицы

1. Дана квадратная матрица A порядка M . Найти сумму элементов ее главной диагонали, то есть диагонали, содержащей следующие элементы: $A_{1,1}, A_{2,2}, A_{3,3}, \dots, A_{M,M}$.
2. Дана квадратная матрица A порядка M . Найти среднее арифметическое элементов ее побочной диагонали, то есть диагонали, содержащей следующие элементы: $A_{1,M}, A_{2,M-1}, A_{3,M-2}, \dots, A_{M,1}$.
3. Дана квадратная матрица A порядка M . Найти сумму элементов каждой ее диагонали, параллельной главной (начиная с одноэлементной диагонали $A_{1,1}$).
4. Дана квадратная матрица A порядка M . Найти сумму элементов каждой ее диагонали, параллельной побочной (начиная с одноэлементной диагонали $A_{1,1}$).
5. Дана квадратная матрица A порядка M . Найти среднее арифметическое элементов каждой ее диагонали, параллельной главной (начиная с одноэлементной диагонали $A_{1,1}$).
6. Дана квадратная матрица A порядка M . Найти среднее арифметическое элементов каждой ее диагонали, параллельной побочной (начиная с одноэлементной диагонали $A_{1,1}$).
7. Дана квадратная матрица A порядка M . Найти минимальный элемент для каждой ее диагонали, параллельной главной (начиная с одноэлементной диагонали $A_{1,1}$).
8. Дана квадратная матрица A порядка M . Найти максимальный элемент для каждой ее диагонали, параллельной побочной (начиная с одноэлементной диагонали $A_{1,1}$).
9. Дана квадратная матрица порядка M . Обнулить элементы матрицы, лежащие ниже главной диагонали. Условный оператор не использовать.
10. Дана квадратная матрица порядка M . Обнулить элементы матрицы, лежащие выше побочной диагонали. Условный оператор не использовать.
11. Дана квадратная матрица порядка M . Обнулить элементы матрицы, лежащие на побочной диагонали и ниже нее. Условный оператор не использовать.
12. Дана квадратная матрица порядка M . Обнулить элементы матрицы, лежащие на главной диагонали и выше нее. Условный оператор не использовать.
13. Дана квадратная матрица порядка M . Обнулить элементы матрицы, лежащие одновременно выше главной диагонали и выше побочной диагонали. Условный оператор не использовать.
14. Дана квадратная матрица порядка M . Обнулить элементы матрицы, лежащие одновременно выше главной диагонали и ниже побочной диагонали. Условный оператор не использовать.
15. Дана квадратная матрица порядка M . Обнулить элементы матрицы, лежащие одновременно ниже главной диагонали (включая эту диагональ) и выше побочной диагонали (также включая эту диагональ). Условный оператор не использовать.
16. Дана квадратная матрица порядка M . Обнулить элементы матрицы, лежащие одновременно ниже главной диагонали (включая эту диагональ) и ниже побочной диагонали (также включая эту диагональ). Условный оператор не использовать.
17. Дана квадратная матрица A порядка M . Зеркально отразить ее элементы относительно главной диагонали (при этом элементы главной диагонали останутся на прежнем месте, элемент $A_{1,2}$ поменяется местами с $A_{2,1}$, элемент $A_{1,3}$ — с $A_{3,1}$ и т. д.). Вспомогательную матрицу не использовать.

18. Дана квадратная матрица A порядка M . Зеркально отразить ее элементы относительно побочной диагонали. (при этом элементы побочной диагонали останутся на прежнем месте, элемент $A_{1,1}$ поменяется местами с $A_{M,M}$, элемент $A_{1,2}$ — с $A_{M-1,M}$ и т. д.). Вспомогательную матрицу не использовать.
19. Дана квадратная матрица A порядка M . Повернуть ее на угол 180° (при этом элемент $A_{1,1}$ поменяется местами с $A_{M,M}$, элемент $A_{1,2}$ — с $A_{M,M-1}$ и т. д.). Вспомогательную матрицу не использовать.
20. Дана квадратная матрица A порядка M . Повернуть ее на угол 90° в положительном направлении, то есть против часовой стрелки (при этом элемент $A_{1,1}$ перейдет в $A_{M,1}$, элемент $A_{M,1}$ — в $A_{M,M}$ и т. д.). Вспомогательную матрицу не использовать.
21. Дана квадратная матрица A порядка M . Повернуть ее на угол 90° в отрицательном направлении, то есть по часовой стрелке (при этом элемент $A_{1,1}$ перейдет в $A_{1,M}$, элемент $A_{1,M}$ — в $A_{M,M}$ и т. д.). Вспомогательную матрицу не использовать.
22. Вычислить и запомнить сумму и число положительных элементов каждого столбца матрицы. Результаты вывести в виде двух строк.
23. Вычислить и запомнить сумму и числа элементов каждой строки матрицы. Результаты вывести в виде двух столбцов.
24. Вычислить сумму и число элементов матрицы, находящихся под главной диагональю и на ней.
25. Вычислить сумму и число положительных элементов матрицы, находящихся над главной диагональю.
26. Записать на место отрицательных элементов матрицы нули и вывести ее на экран в общепринятом виде.
27. Записать на место отрицательных элементов матрицы нули, а на место положительных — единицы. Вывести на экран нижнюю треугольную матрицу в общепринятом виде.
28. Найти в каждой строке матрицы максимальный и минимальный элементы и поместить их на место первого и последнего элемента строки соответственно. Матрицу вывести в общепринятом виде.
29. Для целочисленной матрицы найти для каждой строки число элементов, кратных пяти, и наибольший из полученных результатов.
30. Из положительных элементов матрицы N сформировать матрицу M (10, K_{MAX}), располагая их в строках матрицы подряд, где K_{MAX} — максимальное число положительных элементов строки матрицы N . Записать нули на место отсутствующих элементов. Вывести обе матрицы в общепринятом виде.
31. Найти в каждой строке наибольший элемент и поменять его местами с элементом главной диагонали. Вывести матрицу в общепринятом виде.
32. Найти наибольший и наименьший элементы матрицы и поменять их местами. Матрицу вывести в общепринятом виде.
33. Ввести исходные данные в первые 24 строки и первые 7 столбцов. Вычислить среднее арифметическое значение элементов каждой строки и записать его в 8-ой столбец, а также среднее арифметическое каждого столбца и записать его в 25-ю строку. Матрицу вывести в общепринятом виде.
34. Найти строку с наибольшей и наименьшей суммой элементов. Вывести на экран найденные строки и суммы их элементов.

35. Дана матрица. Найти совпадающие строки.
36. Дана матрица. Определить номер строки с наибольшим количеством нулей.
37. Определить номера строк матрицы, в которых знаки элементов чередуются.
38. Для заданной квадратной матрицы найти такие k , что k -я строка матрицы совпадает с k -ым столбцом.
39. Пусть дана квадратная матрица порядка n . Преобразовать матрицу по следующему правилу: строку с номером N сделать столбцом с номером n , а столбец с номером n – строкой с номером n .
40. Определить наименьший элемент каждой четной строки матрицы $A[M,N]$.
41. Определить номера строк матрицы $D[N,M]$, хотя бы один элемент которых равен s , и элементы этих строк умножить на d .
42. Для целочисленной квадратной матрицы найти число элементов, кратных k , и наибольший из них.

6. СТРОКИ

6.1 Символы и их коды. Формирование строк

1. Дан символ C . Вывести его код (то есть номер в кодовой таблице).
2. Дано целое число N ($32 \leq N \leq 126$). Вывести символ с кодом, равным N .
3. Дан символ C . Вывести два символа, первый из которых предшествует символу C в кодовой таблице, а второй следует за символом C .
4. Дано целое число N ($1 \leq N \leq 26$). Вывести N первых прописных (то есть заглавных) букв латинского алфавита.
5. Дано целое число N ($1 \leq N \leq 26$). Вывести N последних строчных (то есть маленьких) букв латинского алфавита в обратном порядке (начиная с буквы «z»).
6. Дан символ C , изображающий цифру или букву (латинскую или русскую). Если C изображает цифру, то вывести строку «digit», если латинскую букву — вывести строку «lat», если русскую — вывести строку «rus».
7. Дана непустая строка. Вывести коды ее первого и последнего символа.
8. Дано целое число N (> 0) и символ C . Вывести строку длины N , которая состоит из символов C .
9. Дано четное число N (> 0) и символы C_1 и C_2 . Вывести строку длины N , которая состоит из чередующихся символов C_1 и C_2 , начиная с C_1 .
10. Дана строка. Вывести строку, содержащую те же символы, но расположенные в обратном порядке.
11. Дана непустая строка S . Вывести строку, содержащую символы строки S , между которыми вставлено по одному пробелу.
12. Дана непустая строка S и целое число N (> 0). Вывести строку, содержащую символы строки S , между которыми вставлено по N символов «*» (звездочка).

6.2 Посимвольный анализ и преобразование строк. Строки и числа

1. Дана строка. Подсчитать количество содержащихся в ней цифр.
2. Дана строка. Подсчитать количество содержащихся в ней прописных латинских букв.
3. Дана строка. Подсчитать общее количество содержащихся в ней строчных латинских и русских букв.
4. Дана строка. Преобразовать в ней все прописные латинские буквы в строчные.
5. Дана строка. Преобразовать в ней все строчные буквы (как латинские, так и русские) в прописные.
6. Дана строка. Преобразовать в ней все строчные буквы (как латинские, так и русские) в прописные, а прописные — в строчные.
7. Дана строка. Если она представляет собой запись целого числа, то вывести 1, если вещественного (с дробной частью) — вывести 2; если строку нельзя преобразовать в число, то вывести 0. Считать, что дробная часть вещественного числа отделяется от его целой части десятичной точкой «.».
8. Дано целое положительное число. Вывести символы, изображающие цифры этого числа (в порядке слева направо).

9. Дано целое положительное число. Вывести символы, изображающие цифры этого числа (в порядке справа налево).
10. Дана строка, изображающая целое положительное число. Вывести сумму цифр этого числа.
11. Дана строка, изображающая арифметическое выражение вида «<цифра>±<цифра>±...±<цифра>», где на месте знака операции «±» находится символ «+» или «-» (например, «4+7-2-8»). Вывести значение данного выражения (целое число).
12. Дана строка, изображающая двоичную запись целого положительного числа. Вывести строку, изображающую десятичную запись этого же числа.
13. Дана строка, изображающая десятичную запись целого положительного числа. Вывести строку, изображающую двоичную запись этого же числа.

6.3 Обработка строк с помощью стандартных функций. Поиск и замена

1. Дано целое число N (> 0) и строка S . Преобразовать строку S в строку длины N следующим образом: если длина строки S больше N , то отбросить первые символы, если длина строки S меньше N , то в ее начало добавить символы «.» (точка).
2. Даны целые положительные числа N_1 и N_2 и строки S_1 и S_2 . Получить из этих строк новую строку, содержащую первые N_1 символов строки S_1 и последние N_2 символов строки S_2 (в указанном порядке).
3. Дан символ C и строка S . Удвоить каждое вхождение символа C в строку S .
4. Дан символ C и строки S , S_0 . Перед каждым вхождением символа C в строку S вставить строку S_0 .
5. Дан символ C и строки S , S_0 . После каждого вхождения символа C в строку S вставить строку S_0 .
6. Даны строки S и S_0 . Проверить, содержится ли строка S_0 в строке S . Если содержится, то вывести True, если не содержится, то вывести False.
7. Даны строки S и S_0 . Найти количество вхождений строки S_0 в строку S .
8. Даны строки S и S_0 . Удалить из строки S первую подстроку, совпадающую с S_0 . Если совпадающих подстрок нет, то вывести строку S без изменений.
9. Даны строки S и S_0 . Удалить из строки S последнюю подстроку, совпадающую с S_0 . Если совпадающих подстрок нет, то вывести строку S без изменений.
10. Даны строки S и S_0 . Удалить из строки S все подстроки, совпадающие с S_0 . Если совпадающих подстрок нет, то вывести строку S без изменений.
11. Даны строки S , S_1 и S_2 . Заменить в строке S первое вхождение строки S_1 на строку S_2 .
12. Даны строки S , S_1 и S_2 . Заменить в строке S последнее вхождение строки S_1 на строку S_2 .
13. Даны строки S , S_1 и S_2 . Заменить в строке S все вхождения строки S_1 на строку S_2 .
14. Дана строка, содержащая по крайней мере один символ пробела. Вывести подстроку, расположенную между первым и вторым пробелом исходной строки. Если строка содержит только один пробел, то вывести пустую строку.
15. Дана строка, содержащая по крайней мере один символ пробела. Вывести подстроку, расположенную между первым и последним пробелом исходной строки. Если строка содержит только один пробел, то вывести пустую строку.

6.4 Анализ и преобразование слов в строке

1. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти количество слов в строке.
2. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти количество слов, которые начинаются и заканчиваются одной и той же буквой.
3. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти количество слов, которые содержат хотя бы одну букву «А».
4. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти количество слов, которые содержат ровно три буквы «А».
5. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти длину самого короткого слова.
6. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти длину самого длинного слова.
7. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Вывести строку, содержащую эти же слова, разделенные одним символом «.» (точка). В конце строки точку не ставить.
8. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Преобразовать каждое слово в строке, заменив в нем все последующие вхождения его первой буквы на символ «.» (точка). Например, слово «МИНИМУМ» надо преобразовать в «МИНИ.У.». Количество пробелов между словами не изменять.
9. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Преобразовать каждое слово в строке, заменив в нем все предыдущие вхождения его последней буквы на символ «.» (точка). Например, слово «МИНИМУМ» надо преобразовать в «.ИНИ.УМ». Количество пробелов между словами не изменять.
10. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Вывести строку, содержащую эти же слова, разделенные одним пробелом и расположенные в обратном порядке.
11. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Вывести строку, содержащую эти же слова, разделенные одним пробелом и расположенные в алфавитном порядке.
12. Дана строка-предложение на русском языке. Преобразовать строку так, чтобы каждое слово начиналось с заглавной буквы. Словом считать набор символов, не содержащий пробелов и ограниченный пробелами или началом/концом строки. Слова, не начинающиеся с буквы, не изменять.
13. Дана строка-предложение на русском языке. Подсчитать количество содержащихся в строке знаков препинания.
14. Дана строка-предложение на русском языке. Подсчитать количество содержащихся в строке гласных букв.

15. Дана строка-предложение на русском языке. Вывести самое длинное слово в предложении. Если таких слов несколько, то вывести первое из них. Словом считать набор символов, не содержащий пробелов, знаков препинания и ограниченный пробелами, знаками препинания или началом/концом строки.
16. Дана строка-предложение на русском языке. Вывести самое короткое слово в предложении. Если таких слов несколько, то вывести последнее из них. Словом считать набор символов, не содержащий пробелов, знаков препинания и ограниченный пробелами, знаками препинания или началом/концом строки.
17. Дана строка-предложение с избыточными пробелами между словами. Преобразовать ее так, чтобы между словами был ровно один пробел.

6.5 Дополнительные задания на обработку строк

1. Дана строка, содержащая полное имя файла, то есть имя диска, список каталогов (путь), собственно имя и расширение. Выделить из этой строки имя файла (без расширения).
2. Дана строка, содержащая полное имя файла, то есть имя диска, список каталогов (путь), собственно имя и расширение. Выделить из этой строки расширение файла (без предшествующей точки).
3. Дана строка, содержащая полное имя файла. Выделить из этой строки название первого каталога (без символов «\»). Если файл содержится в корневом каталоге, то вывести символ «\».
4. Дана строка, содержащая полное имя файла. Выделить из этой строки название последнего каталога (без символов «\»). Если файл содержится в корневом каталоге, то вывести символ «\».
5. Дана строка-предложение на русском языке. Зашифровать ее, выполнив циклическую замену каждой буквы на следующую за ней в алфавите и сохранив при этом регистр букв («А» перейдет в «Б», «а» — в «б», «Б» — в «В», «я» — в «а» и т. д.). Букву «ё» в алфавите не учитывать («е» должна переходить в «ж»). Знаки препинания и пробелы не изменять.
6. Дана строка-предложение на русском языке и число K ($0 < K < 10$). Зашифровать строку, выполнив циклическую замену каждой буквы на букву того же регистра, расположенную в алфавите на K -й позиции после шифруемой буквы (например, для $K = 2$ «А» перейдет в «В», «а» — в «в», «Б» — в «Г», «я» — в «б» и т. д.). Букву «ё» в алфавите не учитывать, знаки препинания и пробелы не изменять.
7. Дано зашифрованное предложение на русском языке (способ шифрования описан в задании String63) и кодовое смещение K ($0 < K < 10$). Расшифровать предложение.
8. Дано зашифрованное предложение на русском языке (способ шифрования описан в задании String63) и его расшифрованный первый символ C . Найти кодовое смещение K и расшифровать предложение.
9. Дана строка-предложение. Зашифровать ее, поместив вначале все символы, расположенные на четных позициях строки, а затем, в обратном порядке, все символы, расположенные на нечетных позициях (например, строка «Программа» превратится в «ргамамроП»).
10. Дано предложение, зашифрованное по правилу, описанному в задании String66. Расшифровать это предложение.

11. Дана строка, содержащая цифры и строчные латинские буквы. Если буквы в строке упорядочены по алфавиту, то вывести 0; в противном случае вывести номер первого символа строки, нарушающего алфавитный порядок.
12. Дана строка, содержащая латинские буквы и круглые скобки. Если скобки расставлены правильно (то есть каждой открывающей соответствует одна закрывающая), то вывести число 0. В противном случае вывести или номер позиции, в которой расположена первая ошибочная закрывающая скобка, или, если закрывающих скобок не хватает, число -1.
13. Дана строка, содержащая латинские буквы и скобки трех видов: «()», «[]», «{}». Если скобки расставлены правильно (то есть каждой открывающей соответствует закрывающая скобка того же вида), то вывести число 0. В противном случае вывести или номер позиции, в которой расположена первая ошибочная скобка, или, если закрывающих скобок не хватает, число -1.
14. Вводится строка. Подсчитать сумму цифр, содержащихся в ней.
15. Вводится строка. Сформировать строку из символов (без повторений), содержащихся в данной строке.
16. Вводится строка. Удвоить каждый ее символ.
17. Вводится строка. Поставить запятую после каждого пробела данной строки.
18. Вводится строка. Удалить все символы, совпадающие с первым символом данной строки.
19. Вводится 2 строки. Найти их самую длинную общую подстроку.
20. Написать аналог процедуры Insert. Процедурой Delete и функцией Copy не пользоваться.
21. Написать аналог процедуры Delete. Процедурой Delete и функцией Copy не пользоваться.
22. Написать аналог функции UpperCase (в большие должны превращаться только латинские буквы).
23. Вводятся подстрока и строка. Определить, сколько раз данная подстрока входит в строку. Наложение строк не учитывать, т.е. в строку аааа подстрока аа входит 2 раза.
24. Дана строка. Выделить подстроку от первого до второго двоеточия (пустая строка, если меньше двух двоеточия).
25. Дана подстрока и строка. Удалить из строки все вхождения заданной подстроки.
26. Дана подстрока, строка и число N. Удалить из строки N первых вхождений подстроки (либо все вхождения, если их меньше N).
27. Дана строка, подстрока и число N. Удалить из строки N-е вхождение подстроки (либо оставить строку без изменений, если подстрока входит в строку менее N раз).
28. Дана строка, подстрока и число N. Найти позицию N-го вхождения подстроки в строку.
29. Даны 2 строки. Удалить из 1-й строки такие символы, которые есть во 2-й.
30. Дана строка. Подсчитать в ней длину самой длинной последовательности букв а.
31. Дана строка и число n. Верно ли, что в ней есть по крайней мере n подряд идущих букв а.
32. Дана строка. Удалить из нее последовательности символов, расположенные между скобками. Скобки также удалить. После первой открывающей скобки другие

открывающие скобки игнорируются. Если скобка не закрывается до конца строки, то удалять все до конца строки. Закрывающая скобка без парной открывающей игнорируется.

33. Дана строка. Словом в ней назовем последовательность подряд идущих латинских букв (больших или маленьких). Подсчитать количество слов в строке.
34. Дана строка. Словом в ней назовем последовательность подряд идущих латинских букв (больших или маленьких). Посчитать количество букв а в последнем слове данной последовательности.
35. Дана строка. Словом в ней назовем последовательность подряд идущих латинских букв (больших или маленьких). Найти количество слов, начинающихся с буквы а.
36. Дана строка. Словом в ней назовем последовательность подряд идущих латинских букв (больших или маленьких). Найти количество слов с одинаковой первой и последней буквой.
37. Дана строка. Словом в ней назовем последовательность подряд идущих латинских букв (больших или маленьких). Найти длину самого длинного слова.
38. Дана строка. Удалить из нее все последовательности цифр, не начинающиеся с 1.
39. Дана строка. Является ли она палиндромом? Палиндром - строка, читающаяся одинаково с начала и с конца.
40. Даны 2 строки. Сколько в первой строке таких символов, которых нет во второй?

7. МЕТОДЫ (ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ)

7.1 Подпрограммы

1. Разработать функцию `Double(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой каждый символ строки `S` удвоен. С помощью данной функции у каждой строки из введенного набора удвоить каждый символ.
2. Разработать функцию `WhatMore(const S:string):integer`, определяющую, каких букв в строке `S` больше - гласных латинских или согласных латинских. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, в которых гласных латинских букв больше, чем согласных. Гласными считаются следующие буквы: `aeiouyAEIOUY`.
3. Разработать функцию `HowMore(const S1,S2:string):integer`, определяющую, на сколько больше пробелов в строке `S1`, чем в `S2`. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, в которых пробелов по крайней мере на 3 больше, чем в предыдущей строке.
4. Разработать функцию `Change(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой каждая латинская буква, идущая после пробела, заменяется на большую. С помощью данной функции у каждой строки из введенного набора заменить латинские буквы, идущие после пробела, на большие.
5. Разработать функцию `Change(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой после каждого пробела поставлена запятая. С помощью данной функции у каждой строки из введенного набора после каждого пробела поставлена запятая.
6. Разработать функцию `Change(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой все гласные латинские буквы сделаны маленькими. С помощью данной функции у каждой строки из введенного набора все гласные латинские буквы сделаны маленькими. Гласными считаются следующие буквы: `aeiouyAEIOUY`.
7. Разработать функцию `HowMuch(const S:string):integer`, определяющую, сколько гласных латинских букв в строке `S` стоят на нечетных местах. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, у которых по крайней мере 3 гласные буквы стоят на нечетных местах. Гласными считаются следующие буквы: `aeiouyAEIOUY`.
8. Разработать процедуру `Separate(const S:string; var S1,S2:string)`, помещающую все гласные латинские буквы строки `S` в `S1`, а согласные латинские - в `S2`. С помощью данной процедуры у каждой строки из введенного набора вывести только ее гласные латинские буквы, если гласных латинских букв в ней больше, либо только согласные латинские буквы. Гласными считаются следующие буквы: `aeiouyAEIOUY`.
9. Разработать функцию `MakeStr(const S:string):string`, возвращающую строку, состоящую из всех гласных латинских букв строки `S` без повторений. С помощью данной функции для каждой строки из введенного набора вывести все ее гласные латинские буквы без повторений. Гласными считаются следующие буквы: `aeiouyAEIOUY`.
10. Разработать функцию `MakeStr(S:string; N:integer):string`, возвращающую строку из `N` первых гласных латинских букв строки `S` (либо из всех гласных латинских букв данной строки, если их меньше `N`). Вводится набор строк. Вывести одну гласную латинскую букву из первой строки, две из второй, ... i гласных латинских букв из строки номер i . Гласными считаются следующие буквы: `aeiouyAEIOUY`.

11. Разработать функцию `MakeStr(ch1,ch2:char; N:integer):string`, возвращающую строку, в которой символы `ch1` и `ch2` чередуются, и это чередование повторяется `N` раз. Вводятся пары символов. Используя разработанную функцию, сгенерировать строки из повторений данных символов, причем первая пара должна повторяться 1 раз, вторая пара 2 раза, пара номер `i` должна повторяться `i` раз.
12. Разработать функцию `IsPerev(const S:string):boolean`, определяющую, является ли строка `S` перевертышем (читается одинаково с начала и с конца). С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, которые являются перевертышами.
13. Разработать функцию `Add(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой к строке `S` приписана она же в перевернутом виде. С помощью данной функции для каждой строки из введенного набора приписать ее же в перевернутом виде.
14. Разработать функцию `Mean(const S:string):integer`, определяющую среднее арифметическое кодов символов в строке `S` (дробную часть отбросить). С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, у которых среднее арифметическое кодов символов не меньше 70.
15. Разработать функцию `MeanDigits(const S:string):integer`, определяющую среднее арифметическое цифр в строке `S` (дробную часть отбросить). С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, у которых среднее арифметическое цифр не меньше 5.
16. Разработать функцию `HowMore(const S:string):integer`, определяющую, на сколько больше гласных латинских букв, чем согласных латинских букв в строке `S`. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, в которых гласных больше, чем согласных, по крайней мере на 3. Гласными считаются следующие буквы: `aeiouyAEIOUY`.
17. Разработать функцию `HowMuch(const S:string):integer`, определяющую, сколько символов строки `S` совпадают с первым. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, в которых с первым символом совпадают по крайней мере 3 символа.
18. Разработать функцию `WhatMore(const S:string):boolean`, определяющую, каких символов больше - совпадающих с первым или с последним. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, у которых с первым совпадает больше символов, чем с последним.
19. Разработать функцию `InsSymb(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой после первой встречающейся цифры вставлен символ, совпадающий с последним. С помощью данной функции у каждой строки из введенного набора вставить символ, совпадающий с последним.
20. Разработать функцию `LastSpace(const S:string):integer`, определяющую позицию последнего пробела в строке `S`. С помощью данной функции вывести только такие символы из введенного набора, у которых последний пробел находится в середине либо после середины строки.
21. Разработать функцию `DelFirst(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой удалены все символы, совпадающие с первым в строке `S` (также и первый символ). С помощью данной функции у каждой строки из введенного набора удалить все символы, совпадающие с первым.
22. Разработать функцию `Add(const S1,S2:string):string`, дописывающую все гласные латинские буквы из строки `S1` в конец `S2` и выдающей получившуюся строку в качестве

результата. С помощью данной функции в каждую строку из введенного набора дописать все гласные латинские буквы из предыдущей строки. Гласными считаются следующие буквы: aeiouyAEIOUY.

23. Разработать функцию `PreLastSpace(const S:string):integer`, определяющую позицию предпоследнего пробела в строке `S`. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, в которых предпоследний пробел находится в середине либо после середины строки.
24. Разработать функцию `Is5Latin(const S:string):boolean`, определяющую, есть ли в строке `S` как минимум 5 подряд идущих латинских букв. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, в которых есть по крайней мере 5 подряд идущих латинских букв.
25. Разработать функцию `HowMuch(const S:string):integer`, определяющую, сколько в строке `S` пробелов, идущих сразу после цифр. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, в которых по крайней мере 3 пробела, идущих после цифр.
26. Разработать функцию `ChangeCase(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой все большие латинские буквы строки `S` переделаны в маленькие, а маленькие - в большие. С помощью данной функции у каждой строки из введенного набора все большие латинские буквы переделать в маленькие, а маленькие - в большие.
27. Разработать функцию `Change(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой все цифры строки `S` заменены на пробелы. С помощью данной функции у каждой строки из введенного набора все цифры заменить на пробелы.
28. Разработать функцию `InsDigits(const S:string):string`, возвращающую строку, в которой после каждой цифры строки `S` вставлены еще две такие же. С помощью данной функции у каждой строки из введенного набора после каждой цифры вставить еще две такие же.
29. Разработать функцию `HowMuch(const S:string):integer`, определяющую, сколько одинаковых символов в начале строки `S`. С помощью данной функции вывести только такие строки из введенного набора, в начале которых находится по крайней мере 3 одинаковых символа.
30. Разработать функцию `HowMuch(const S1,S2:string):integer`, определяющую, сколько одинаковых символов на местах с одинаковыми номерами в строках `S1` и `S2`. С помощью данной функции вывести только такие строки из данного набора, что на местах с одинаковыми номерами в данной и предыдущей строке стоят по крайней мере 3 одинаковых символа.

7.2 Процедуры с числовыми параметрами

1. Описать процедуру `PowerA3(A, B)`, вычисляющую третью степень числа `A` и возвращающую ее в переменной `B` (`A` — входной, `B` — выходной параметр; оба параметра являются вещественными). С помощью этой процедуры найти третьи степени пяти данных чисел.
2. Описать процедуру `PowerA234(A, B, C, D)`, вычисляющую вторую, третью и четвертую степень числа `A` и возвращающую эти степени соответственно в переменных `B`, `C` и `D` (`A` — входной, `B, C, D` — выходные параметры; все параметры являются вещественными). С помощью этой процедуры найти вторую, третью и четвертую степень пяти данных чисел.

3. Описать процедуру Mean(X, Y, AMean, GMean), вычисляющую среднее арифметическое $AMean = (X+Y)/2$ и среднее геометрическое $GMean = (X \cdot Y)^{1/2}$ двух положительных чисел X и Y (X и Y — входные, AMean и GMean — выходные параметры вещественного типа). С помощью этой процедуры найти среднее арифметическое и среднее геометрическое для пар (A, B), (A, C), (A, D), если даны A, B, C, D.
4. Описать процедуру TrianglePS(a, P, S), вычисляющую по стороне a равностороннего треугольника его периметр $P = 3 \cdot a$ и площадь $S = a^2 \cdot (3)^{1/2} / 4$ (a — входной, P и S — выходные параметры; все параметры являются вещественными). С помощью этой процедуры найти периметры и площади трех равносторонних треугольников с данными сторонами.
5. Описать процедуру RectPS(x1, y1, x2, y2, P, S), вычисляющую периметр P и площадь S прямоугольника со сторонами, параллельными осям координат, по координатам (x1, y1), (x2, y2) его противоположных вершин (x1, y1, x2, y2 — входные, P и S — выходные параметры вещественного типа). С помощью этой процедуры найти периметры и площади трех прямоугольников с данными противоположными вершинами.
6. Описать процедуру DigitCountSum(K, C, S), находящую количество C цифр целого положительного числа K, а также их сумму S (K — входной, C и S — выходные параметры целого типа). С помощью этой процедуры найти количество и сумму цифр для каждого из пяти данных целых чисел.
7. Описать процедуру InvertDigits(K), меняющую порядок следования цифр целого положительного числа K на обратный (K — параметр целого типа, являющийся одновременно входным и выходным). С помощью этой процедуры поменять порядок следования цифр на обратный для каждого из пяти данных целых чисел.
8. Описать процедуру AddRightDigit(D, K), добавляющую к целому положительному числу K справа цифру D (D — входной параметр целого типа, лежащий в диапазоне 0–9, K — параметр целого типа, являющийся одновременно входным и выходным). С помощью этой процедуры последовательно добавить к данному числу K справа данные цифры D1 и D2, выводя результат каждого добавления.
9. Описать процедуру AddLeftDigit(D, K), добавляющую к целому положительному числу K слева цифру D (D — входной параметр целого типа, лежащий в диапазоне 1–9, K — параметр целого типа, являющийся одновременно входным и выходным). С помощью этой процедуры последовательно добавить к данному числу K слева данные цифры D1 и D2, выводя результат каждого добавления.
10. Описать процедуру Swap(X, Y), меняющую содержимое переменных X и Y (X и Y — вещественные параметры, являющиеся одновременно входными и выходными). С ее помощью для данных переменных A, B, C, D последовательно поменять содержимое следующих пар: A и B, C и D, B и C и вывести новые значения A, B, C, D.
11. Описать процедуру Minmax(X, Y), записывающую в переменную X минимальное из значений X и Y, а в переменную Y — максимальное из этих значений (X и Y — вещественные параметры, являющиеся одновременно входными и выходными). Используя четыре вызова этой процедуры, найти минимальное и максимальное из данных чисел A, B, C, D.
12. Описать процедуру SortInc3(A, B, C), меняющую содержимое переменных A, B, C таким образом, чтобы их значения оказались упорядоченными по возрастанию (A, B, C — вещественные параметры, являющиеся одновременно входными и выходными).

С помощью этой процедуры упорядочить по возрастанию два данных набора из трех чисел: (A1, B1, C1) и (A2, B2, C2).

13. Описать процедуру SortDec3(A, B, C), меняющую содержимое переменных A, B, C таким образом, чтобы их значения оказались упорядоченными по убыванию (A, B, C — вещественные параметры, являющиеся одновременно входными и выходными). С помощью этой процедуры упорядочить по убыванию два данных набора из трех чисел: (A1, B1, C1) и (A2, B2, C2).
14. Описать процедуру ShiftRight3(A, B, C), выполняющую правый циклический сдвиг: значение A переходит в B, значение B — в C, значение C — в A (A, B, C — вещественные параметры, являющиеся одновременно входными и выходными). С помощью этой процедуры выполнить правый циклический сдвиг для двух данных наборов из трех чисел: (A1, B1, C1) и (A2, B2, C2).
15. Описать процедуру ShiftLeft3(A, B, C), выполняющую левый циклический сдвиг: значение A переходит в C, значение C — в B, значение B — в A (A, B, C — вещественные параметры, являющиеся одновременно входными и выходными). С помощью этой процедуры выполнить левый циклический сдвиг для двух данных наборов из трех чисел: (A1, B1, C1) и (A2, B2, C2).

7.3 Функции с числовыми параметрами

1. Описать функцию Sign(X) целого типа, возвращающую для вещественного числа X следующие значения: -1 , если $X < 0$; 0 , если $X = 0$; 1 , если $X > 0$. С помощью этой функции найти значение выражения $\text{Sign}(A) + \text{Sign}(B)$ для данных вещественных чисел A и B.
2. Описать функцию RootsCount(A, B, C) целого типа, определяющую количество корней квадратного уравнения $A \cdot x^2 + B \cdot x + C = 0$ (A, B, C — вещественные параметры, $A > 0$). С ее помощью найти количество корней для каждого из трех квадратных уравнений с данными коэффициентами. Количество корней определять по значению дискриминанта: $D = B^2 - 4 \cdot A \cdot C$.
3. Описать функцию CircleS(R) вещественного типа, находящую площадь круга радиуса R (R — вещественное). С помощью этой функции найти площади трех кругов с данными радиусами. Площадь круга радиуса R вычисляется по формуле $S = \pi \cdot R^2$.
4. Описать функцию RingS(R1, R2) вещественного типа, находящую площадь кольца, заключенного между двумя окружностями с общим центром и радиусами R1 и R2 (R1 и R2 — вещественные, $R1 > R2$). С ее помощью найти площади трех колец, для которых даны внешние и внутренние радиусы. Воспользоваться формулой площади круга радиуса R: $S = \pi \cdot R^2$.
5. Описать функцию TriangleP(a, h), находящую периметр равнобедренного треугольника по его основанию a и высоте h, проведенной к основанию (a и h — вещественные). С помощью этой функции найти периметры трех треугольников, для которых даны основания и высоты. Для нахождения боковой стороны b треугольника использовать теорему Пифагора: $b^2 = (a/2)^2 + h^2$.
6. Описать функцию SumRange(A, B) целого типа, находящую сумму всех целых чисел от A до B включительно (A и B — целые). Если $A > B$, то функция возвращает 0. С помощью этой функции найти суммы чисел от A до B и от B до C, если даны числа A, B, C.
7. Описать функцию Calc(A, B, Op) вещественного типа, выполняющую над ненулевыми вещественными числами A и B одну из арифметических операций и возвращающую

- ее результат. Вид операции определяется целым параметром Op: 1 — вычитание, 2 — умножение, 3 — деление, остальные значения — сложение. С помощью Calc выполнить для данных A и B операции, определяемые данными целыми N1, N2, N3.
8. Описать функцию Quarter(x, y) целого типа, определяющую номер координатной четверти, в которой находится точка с ненулевыми вещественными координатами (x, y). С помощью этой функции найти номера координатных четвертей для трех точек с данными ненулевыми координатами.
 9. Описать функцию Even(K) логического типа, возвращающую True, если целый параметр K является четным, и False в противном случае. С ее помощью найти количество четных чисел в наборе из 10 целых чисел.
 10. Описать функцию IsSquare(K) логического типа, возвращающую True, если целый параметр K (> 0) является квадратом некоторого целого числа, и False в противном случае. С ее помощью найти количество квадратов в наборе из 10 целых положительных чисел.
 11. Описать функцию IsPower5(K) логического типа, возвращающую True, если целый параметр K (> 0) является степенью числа 5, и False в противном случае. С ее помощью найти количество степеней числа 5 в наборе из 10 целых положительных чисел.
 12. Описать функцию IsPowerN(K, N) логического типа, возвращающую True, если целый параметр K (> 0) является степенью числа N (> 1), и False в противном случае. Дано число N (> 1) и набор из 10 целых положительных чисел. С помощью функции IsPowerN найти количество степеней числа N в данном наборе.
 13. Описать функцию IsPrime(N) логического типа, возвращающую True, если целый параметр N (> 1) является простым числом, и False в противном случае (число, большее 1, называется простым, если оно не имеет положительных делителей, кроме 1 и самого себя). Дан набор из 10 целых чисел, больших 1. С помощью функции IsPrime найти количество простых чисел в данном наборе.
 14. Описать функцию DigitCount(K) целого типа, находящую количество цифр целого положительного числа K. Используя эту функцию, найти количество цифр для каждого из пяти данных целых положительных чисел.
 15. Описать функцию DigitN(K, N) целого типа, возвращающую N-ю цифру целого положительного числа K (цифры в числе нумеруются справа налево). Если количество цифр в числе K меньше N, то функция возвращает -1. Для каждого из пяти данных целых положительных чисел K1, K2, ..., K5 вызвать функцию DigitN с параметром N, изменяющимся от 1 до 5.
 16. Описать функцию IsPalindrom(K), возвращающую True, если целый параметр K (> 0) является палиндромом (то есть его запись читается одинаково слева направо и справа налево), и False в противном случае. С ее помощью найти количество палиндромов в наборе из 10 целых положительных чисел. При описании функции можно использовать функции DigitCount и DigitN из заданий Proc29 и Proc30.
 17. Описать функцию DegToRad(D) вещественного типа, находящую величину угла в радианах, если дана его величина D в градусах (D — вещественное число, $0 < D < 360$). Воспользоваться следующим соотношением: $180^\circ = \pi$ радианов. С помощью функции DegToRad перевести из градусов в радианы пять данных углов.
 18. Описать функцию RadToDeg(R) вещественного типа, находящую величину угла в градусах, если дана его величина R в радианах (R — вещественное число, $0 < R < 2\pi$).

Воспользоваться следующим соотношением: $180^\circ = \pi$ радианов. С помощью функции RadToDeg перевести из радианов в градусы пять данных углов.

19. Описать функцию Fact(N) вещественного типа, вычисляющую значение факториала $N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$ ($N > 0$ — параметр целого типа; вещественное возвращаемое значение используется для того, чтобы избежать целочисленного переполнения при больших значениях N). С помощью этой функции найти факториалы пяти данных целых чисел.
20. Описать функцию Fact2(N) вещественного типа, вычисляющую двойной факториал: $N!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot N$, если N — нечетное; $N!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot N$, если N — четное ($N > 0$ — параметр целого типа; вещественное возвращаемое значение используется для того, чтобы избежать целочисленного переполнения при больших значениях N). С помощью этой функции найти двойные факториалы пяти данных целых чисел.
21. Описать функцию Fib(N) целого типа, вычисляющую N-й элемент последовательности чисел Фибоначчи FK, которая описывается следующими формулами: $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_K = F_{K-2} + F_{K-1}$, $K = 3, 4, \dots$. Используя функцию Fib, найти пять чисел Фибоначчи с данными номерами N1, N2, ..., N5.

7.4 Составные типы данных в процедурах и функциях. Одномерные и двумерные массивы

1. Описать функцию MinInt(A, N) целого типа, находящую минимальный элемент целочисленного массива A размера N. С помощью этой функции найти минимальные элементы массивов A, B, C размера NA, NB, NC соответственно.
2. Описать функцию NMax(A, N) целого типа, находящую номер максимального элемента вещественного массива A размера N. С помощью этой функции найти номера максимальных элементов массивов A, B, C размера NA, NB, NC соответственно.
3. Описать процедуру NMinmax(A, N, NMin, NMax), находящую номера минимального и максимального элемента вещественного массива A размера N. Выходные параметры целого типа: NMin (номер минимального элемента) и NMax (номер максимального элемента). С помощью этой процедуры найти номера минимальных и максимальных элементов массивов A, B, C размера NA, NB, NC соответственно.
4. Описать процедуру Invert(A, N), меняющую порядок следования элементов вещественного массива A размера N на противоположный (инвертирование массива). Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры инвертировать массивы A, B, C размера NA, NB, NC соответственно.
5. Описать процедуру Smooth1(A, N), выполняющую сглаживание вещественного массива A размера N следующим образом: элемент AK заменяется на среднее арифметическое первых K исходных элементов массива A. Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры выполнить пятикратное сглаживание данного массива A размера N, выводя результаты каждого сглаживания.
6. Описать процедуру Smooth2(A, N), выполняющую сглаживание вещественного массива A размера N следующим образом: элемент A_1 не изменяется, элемент AK ($K = 2, \dots, N$) заменяется на полусумму исходных элементов A_{K-1} и A_K . Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры выполнить пятикратное сглаживание данного массива A размера N, выводя результаты каждого сглаживания.
7. Описать процедуру Smooth3(A, N), выполняющую сглаживание вещественного массива A размера N следующим образом: каждый элемент массива заменяется на его среднее арифметическое с соседними элементами (при вычислении среднего

арифметического используются исходные значения соседних элементов). Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры выполнить пятикратное сглаживание данного массива A размера N , выводя результаты каждого сглаживания.

8. Описать процедуру $\text{RemoveX}(A, N, X)$, удаляющую из целочисленного массива A размера N элементы, равные целому числу X . Массив A и число N являются входными и выходными параметрами. С помощью этой процедуры удалить числа X_A, X_B, X_C из массивов A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно и вывести размер и содержимое полученных массивов.
9. Описать процедуру $\text{RemoveForInc}(A, N)$, удаляющую из вещественного массива A размера N «лишние» элементы так, чтобы оставшиеся элементы оказались упорядоченными по возрастанию: первый элемент не удаляется, второй элемент удаляется, если он меньше первого, третий — если он меньше предыдущего элемента, оставленного в массиве, и т. д. Например, массив 5.5, 2.5, 4.6, 7.2, 5.8, 9.4 должен быть преобразован к виду 5.5, 7.2, 9.4. Массив A и число N являются входными и выходными параметрами. С помощью этой процедуры преобразовать массивы A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно и вывести размер и содержимое полученных массивов.
10. Описать процедуру $\text{DoubleX}(A, N, X)$, дублирующую в целочисленном массиве A размера N элементы, равные целому числу X . Массив A и число N являются входными и выходными параметрами. С помощью этой процедуры продублировать числа X_A, X_B, X_C в массивах A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно и вывести размер и содержимое полученных массивов.
11. Описать процедуру $\text{Sort}(A, N)$, выполняющую сортировку по возрастанию вещественного массива A размера N . Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры отсортировать массивы A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно.
12. Описать процедуру $\text{SortIndex}(A, N, I)$, формирующую для вещественного массива A размера N индексный массив I — массив целых чисел того же размера, содержащий номера элементов массива A в том порядке, который соответствует возрастанию элементов массива A (сам массив A при этом не изменяется). Индексный массив I является выходным параметром. С помощью этой процедуры создать индексные массивы для массивов A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно.
13. Описать процедуру $\text{Bell}(A, N)$, меняющую порядок элементов вещественного массива A размера N на следующий: наименьший элемент массива располагается на первом месте, наименьший из оставшихся элементов — на последнем, следующий по величине располагается на втором месте, следующий — на предпоследнем и т. д. (в результате график значений элементов будет напоминать колокол). Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры преобразовать массивы A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно.
14. Описать процедуру $\text{Split1}(A, N_A, B, N_B, C, N_C)$, формирующую по вещественному массиву A размера N_A два вещественных массива B и C размера N_B и N_C соответственно; при этом массив B содержит все элементы массива A с нечетными порядковыми номерами (1, 3, ...), а массив C — все элементы массива A с четными номерами (2, 4, ...). Массивы B и C и числа N_B и N_C являются выходными параметрами. Применить эту процедуру к данному массиву A размера N_A и вывести размер и содержимое полученных массивов B и C .

15. Описать процедуру $\text{Split2}(A, NA, B, NB, C, NC)$, формирующую по целочисленному массиву A размера NA два целочисленных массива B и C размера NB и NC соответственно; при этом массив B содержит все четные числа из массива A , а массив C — все нечетные числа (в том же порядке). Массивы B и C и числа NB и NC являются выходными параметрами. Применить эту процедуру к данному массиву A размера NA и вывести размер и содержимое полученных массивов B и C .
16. Описать процедуру $\text{ArrayToMatrix1}(A, K, M, N, B)$, формирующую по вещественному массиву A размера K матрицу B размера $M \times N$ (матрица заполняется элементами массива A по строкам). «Лишние» элементы массива игнорируются; если элементов массива недостаточно, то оставшиеся элементы матрицы полагаются равными 0. Двумерный массив B является выходным параметром. С помощью этой процедуры на основе данного массива A размера K и целых чисел M и N сформировать матрицу B размера $M \times N$.
17. Описать процедуру $\text{ArrayToMatrix2}(A, K, M, N, B)$, формирующую по вещественному массиву A размера K матрицу B размера $M \times N$ (матрица заполняется элементами массива A по столбцам). «Лишние» элементы массива игнорируются; если элементов массива недостаточно, то оставшиеся элементы матрицы полагаются равными 0. Двумерный массив B является выходным параметром. С помощью этой процедуры на основе данного массива A размера K и целых чисел M и N сформировать матрицу B размера $M \times N$.
18. Описать процедуру $\text{Chessboard}(M, N, A)$, формирующую по целым положительным числам M и N матрицу A размера $M \times N$, которая содержит числа 0 и 1, расположенные в «шахматном» порядке, причем $A_{1,1} = 0$. Двумерный целочисленный массив A является выходным параметром. С помощью этой процедуры по данным целым числам M и N сформировать матрицу A размера $M \times N$.
19. Описать функцию $\text{Norm1}(A, M, N)$ вещественного типа, вычисляющую норму вещественной матрицы A размера $M \times N$: $\text{Norm1}(A, M, N) = \max \{|A_{1,j}| + |A_{2,j}| + \dots + |A_{M,j}|\}$, где максимум берется по всем j от 1 до N . Для данной матрицы A размера $M \times N$ найти $\text{Norm1}(A, K, N)$, $K = 1, \dots, M$.
20. Описать функцию $\text{Norm2}(A, M, N)$ вещественного типа, вычисляющую норму вещественной матрицы A размера $M \times N$: $\text{Norm2}(A, M, N) = \max \{|A_{i,1}| + |A_{i,2}| + \dots + |A_{i,N}|\}$, где максимум берется по всем i от 1 до M . Для данной матрицы A размера $M \times N$ найти $\text{Norm2}(A, K, N)$, $K = 1, \dots, M$.
21. Описать функцию $\text{SumRow}(A, M, N, K)$ вещественного типа, вычисляющую сумму элементов вещественной матрицы A размера $M \times N$, расположенных в K -й строке (если $K > M$, то функция возвращает 0). Для данной матрицы A размера $M \times N$ и трех данных K найти $\text{SumRow}(A, M, N, K)$.
22. Описать функцию $\text{SumCol}(A, M, N, K)$ вещественного типа, вычисляющую сумму элементов вещественной матрицы A размера $M \times N$, расположенных в K -м столбце (если $K > N$, то функция возвращает 0). Для данной матрицы A размера $M \times N$ и трех данных K найти $\text{SumCol}(A, M, N, K)$.
23. Описать процедуру $\text{SwarRow}(A, M, N, K1, K2)$, осуществляющую перемену местами строк вещественной матрицы A размера $M \times N$ с номерами $K1$ и $K2$. Матрица A является входным и выходным параметром; если $K1$ или $K2$ больше M , то матрица не изменяется. Используя эту процедуру, поменять для данной матрицы A размера $M \times N$ строки с данными номерами $K1$ и $K2$.

24. Описать процедуру $\text{SwapCol}(A, M, N, K1, K2)$, осуществляющую перемену местами столбцов вещественной матрицы A размера $M \times N$ с номерами $K1$ и $K2$. Матрица A является входным и выходным параметром; если $K1$ или $K2$ больше N , то матрица не изменяется. Используя эту процедуру, поменять для данной матрицы A размера $M \times N$ столбцы с данными номерами $K1$ и $K2$.
25. Описать процедуру $\text{Transp}(A, M)$, выполняющую транспонирование (то есть зеркальное отражение относительно главной диагонали) квадратной вещественной матрицы A порядка M . Матрица A является входным и выходным параметром. Используя эту процедуру, транспонировать данную матрицу A порядка M .
26. Описать процедуру $\text{RemoveRows}(A, M, N, K1, K2)$, удаляющую из вещественной матрицы A размера $M \times N$ строки с номерами от $K1$ до $K2$ включительно (предполагается, что $1 < K1 < K2$). Если $K1 > M$, то матрица не изменяется; если $K2 > M$, то удаляются строки матрицы с номерами от $K1$ до M . Двумерный массив A и числа M, N являются входными и выходными параметрами. Используя процедуру RemoveRows , удалить из данной матрицы A размера $M \times N$ строки с номерами от $K1$ до $K2$ и вывести размер полученной матрицы и ее элементы.
27. Описать процедуру $\text{RemoveCols}(A, M, N, K1, K2)$, удаляющую из вещественной матрицы A размера $M \times N$ столбцы с номерами от $K1$ до $K2$ включительно (предполагается, что $1 < K1 < K2$). Если $K1 > N$, то матрица не изменяется; если $K2 > N$, то удаляются столбцы матрицы с номерами от $K1$ до N . Двумерный массив A и числа M, N являются входными и выходными параметрами. Используя процедуру RemoveCols , удалить из данной матрицы A размера $M \times N$ столбцы с номерами от $K1$ до $K2$ и вывести размер полученной матрицы и ее элементы.
28. Описать процедуру $\text{RemoveRowCol}(A, M, N, K, L)$, удаляющую из вещественной матрицы A размера $M \times N$ строку и столбец, которые содержат элемент $A_{K,L}$ (предполагается, что $M > 1$ и $N > 1$; если $K > M$ или $L > N$, то матрица не изменяется). Двумерный массив A и числа M, N являются входными и выходными параметрами. Дана матрица A размера $M \times N$ и числа K, L . Применить к матрице A процедуру RemoveRowCol и вывести размер полученной матрицы и ее элементы.
29. Описать процедуру $\text{SortCols}(A, M, N)$, выполняющую сортировку по возрастанию столбцов целочисленной матрицы A размера $M \times N$ (столбцы сравниваются лексикографически: если первые элементы столбцов различны, то меньшим считается столбец, содержащий меньший первый элемент; если первые элементы столбцов равны, то анализируются их вторые элементы и т. д.). Двумерный массив A является входным и выходным параметром. Используя процедуру SortCols , отсортировать столбцы данной матрицы A размера $M \times N$.

7.5 Простейшие рекурсивные алгоритмы

1. Описать рекурсивную функцию $\text{Fact}(N)$ вещественного типа, вычисляющую значение факториала $N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$ ($N > 0$ — параметр целого типа). С помощью этой функции вычислить факториалы пяти данных чисел.
2. Описать рекурсивную функцию $\text{Fact2}(N)$ вещественного типа, вычисляющую значение двойного факториала $N!! = N \cdot (N-2) \cdot (N-4) \cdot \dots$ ($N > 0$ — параметр целого типа; последний сомножитель в произведении равен 2, если N — четное число, и 1, если N — нечетное). С помощью этой функции вычислить двойные факториалы пяти данных чисел.
3. Описать рекурсивную функцию $\text{PowerN}(X, N)$ вещественного типа, находящую значение N -й степени числа X по формулам: $X^0 = 1, X^N = (X^{N/2})^2$ при четных $N > 0$, $X^N = X \cdot X^{N-1}$

при нечетных $N > 0, X^N = 1/X^{-N}$ при $N < 0$ ($X > 0$ — вещественное число, N — целое; в формуле для четных N должна использоваться операция целочисленного деления). С помощью этой функции найти значения X^N для данного X при пяти данных значениях N .

4. Описать рекурсивную функцию $\text{Fib1}(N)$ целого типа, вычисляющую N -й элемент последовательности чисел Фибоначчи (N — целое число): $F_1 = F_2 = 1$, $F_K = F_{K-2} + F_{K-1}$, $K = 3, 4, \dots$. С помощью этой функции найти пять чисел Фибоначчи с данными номерами, и вывести эти числа вместе с количеством рекурсивных вызовов функции Fib1 , потребовавшихся для их нахождения.
5. Описать рекурсивную функцию $\text{Fib2}(N)$ целого типа, вычисляющую N -й элемент последовательности чисел Фибоначчи (N — целое число): $F_1 = F_2 = 1$, $F_K = F_{K-2} + F_{K-1}$, $K = 3, 4, \dots$. Считать, что номер N не превосходит 20. Для уменьшения количества рекурсивных вызовов по сравнению с функцией Fib1 (см. задание Recur4) создать вспомогательный массив для хранения уже вычисленных чисел Фибоначчи и обращаться к нему при выполнении функции Fib2 . С помощью функции Fib2 найти пять чисел Фибоначчи с данными номерами.
6. Описать рекурсивную функцию $\text{Combin1}(N, K)$ целого типа, находящую $C(N, K)$ — число сочетаний из N элементов по K — с помощью рекуррентного соотношения: $C(N, 0) = C(N, N) = 1$,
 $C(N, K) = C(N-1, K) + C(N-1, K-1)$ при $0 < K < N$. Параметры функции — целые числа; $N > 0$, $0 \leq K \leq N$. Дано число N и пять различных значений K . Вывести числа $C(N, K)$ вместе с количеством рекурсивных вызовов функции Combin1 , потребовавшихся для их нахождения.
7. Описать рекурсивную функцию $\text{Combin2}(N, K)$ целого типа, находящую $C(N, K)$ — число сочетаний из N элементов по K — с помощью рекуррентного соотношения: $C(N, 0) = C(N, N) = 1$,
 $C(N, K) = C(N-1, K) + C(N-1, K-1)$ при $0 < K < N$. Параметры функции — целые числа; $N > 0$, $0 \leq K \leq N$. Считать, что параметр N не превосходит 20. Для уменьшения количества рекурсивных вызовов по сравнению с функцией Combin1 (см. задание Recur6) описать вспомогательный двумерный массив для хранения уже вычисленных чисел $C(N, K)$ и обращаться к нему при выполнении функции Combin2 . С помощью функции Combin2 найти числа $C(N, K)$ для данного значения N и пяти различных значений K .
8. Описать рекурсивную функцию $\text{RootK}(X, K, N)$ вещественного типа, находящую приближенное значение корня K -й степени из числа X по формуле: $Y_0 = 1$, $Y_{N+1} = Y_N - (Y_N^K - X)/(K \cdot Y_N^{K-1})$, где Y_N обозначает $\text{RootK}(X, K, N)$ при фиксированных X и K . Параметры функции: $X (> 0)$ — вещественное число, $K (> 1)$ и $N (> 0)$ — целые. С помощью функции RootK найти для данного числа X приближенные значения его корня K -й степени при шести данных значениях N .
9. Описать рекурсивную функцию $\text{NOD}(A, B)$ целого типа, находящую наибольший общий делитель (НОД) двух целых положительных чисел A и B , используя алгоритм Евклида: $\text{НОД}(A, B) = \text{НОД}(B, A \bmod B)$, если $B \neq 0$; $\text{НОД}(A, 0) = A$. С помощью этой функции найти $\text{НОД}(A, B)$, $\text{НОД}(A, C)$, $\text{НОД}(A, D)$, если даны числа A, B, C, D .
10. Описать рекурсивную функцию $\text{DigitSum}(K)$ целого типа, которая находит сумму цифр целого числа K , не используя оператор цикла. С помощью этой функции найти суммы цифр для пяти данных целых чисел.

11. Описать рекурсивную функцию $\text{MaxInt}(A, N)$ целого типа, которая находит максимальный элемент целочисленного массива A размера N ($1 \leq N \leq 10$), не используя оператор цикла. С помощью этой функции найти максимальные элементы массивов A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно.
12. Описать рекурсивную функцию $\text{DigitCount}(S)$ целого типа, которая находит количество цифр в строке S , не используя оператор цикла. С помощью этой функции найти количество цифр в каждой из пяти данных строк.
13. Описать рекурсивную функцию $\text{Palindrom}(S)$ логического типа, возвращающую True , если строка S является палиндромом (то есть читается одинаково слева направо и справа налево), и False в противном случае. Оператор цикла в теле функции не использовать. Вывести значения функции Palindrom для пяти данных строк.

7.4 Дополнительные задания на процедуры и функции

1. Описать функцию $\text{Power1}(A, B)$ вещественного типа, находящую величину AB по формуле $AB = \exp(B \cdot \ln(A))$ (параметры A и B — вещественные). В случае нулевого или отрицательного параметра A функция возвращает 0. С помощью этой функции найти степени AP, BP, CP , если даны числа P, A, B, C .
2. Описать функцию $\text{Power2}(A, N)$ вещественного типа, находящую величину A^N (A — вещественный, N — целый параметр) по следующим формулам: $A_0 = 1; A_N = A \cdot A \cdot \dots \cdot A$ (N сомножителей), если $N > 0$; $A_N = 1/(A \cdot A \cdot \dots \cdot A)$ ($|N|$ сомножителей), если $N < 0$. С помощью этой функции найти AK, AL, AM , если даны числа A, K, L, M .
3. Используя функции Power1 и Power2 (задания Proc37 и Proc38), описать функцию $\text{Power3}(A, B)$ вещественного типа с вещественными параметрами, находящую AB следующим образом: если B имеет нулевую дробную часть, то вызывается функция $\text{Power2}(A, \text{Round}(B))$; в противном случае вызывается функция $\text{Power1}(A, B)$. С помощью этой функции найти AP, BP, CP , если даны числа P, A, B, C .
4. Описать функцию $\text{Exp1}(x, \varepsilon)$ вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $\varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\exp(x)$: $\exp(x) = 1 + x + x^2/(2!) + x^3/(3!) + \dots + x^n/(n!) + \dots (n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n)$. В сумме учитывать все слагаемые, большие ε . С помощью Exp1 найти приближенное значение экспоненты для данного x при шести данных ε .
5. Описать функцию $\text{Sin1}(x, \varepsilon)$ вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $\varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\sin(x)$: $\sin(x) = x - x^3/(3!) + x^5/(5!) - \dots + (-1)^n \cdot x^{2n+1}/((2n+1)!) + \dots$. В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε . С помощью Sin1 найти приближенное значение синуса для данного x при шести данных ε .
6. Описать функцию $\text{Cos1}(x, \varepsilon)$ вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $\varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\cos(x)$: $\cos(x) = 1 - x^2/(2!) + x^4/(4!) - \dots + (-1)^n \cdot x^{2n}/((2n)!) + \dots$. В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε . С помощью Cos1 найти приближенное значение косинуса для данного x при шести данных ε .
7. Описать функцию $\text{Ln1}(x, \varepsilon)$ вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $|x| < 1$, $\varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\ln(1+x)$: $\ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots + (-1)^n \cdot x^{n+1}/(n+1) + \dots$. В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε .

- С помощью `Ln1` найти приближенное значение $\ln(1+x)$ для данного x при шести данных ε .
8. Описать функцию `Arctg1(x, ε)` вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $|x| < 1, \varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\arctg(x)$: $\arctg(x) = x - x^3/3 + x^5/5 - \dots + (-1)^n \cdot x^{2n+1}/(2n+1) + \dots$. В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε . С помощью `Arctg1` найти приближенное значение $\arctg(x)$ для данного x при шести данных ε .
 9. Описать функцию `Power4(x, a, ε)` вещественного типа (параметры x, a, ε — вещественные, $|x| < 1; a, \varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $(1+x)^a$: $(1+x)^a = 1 + a \cdot x + a \cdot (a-1) \cdot x^2/(2!) + \dots + a \cdot (a-1) \cdot \dots \cdot (a-n+1) \cdot x^n/(n!) + \dots$. В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε . С помощью `Power4` найти приближенное значение $(1+x)^a$ для данных x и a при шести данных ε .
 10. Описать функцию `NOD2(A, B)` целого типа, находящую наибольший общий делитель (НОД) двух целых положительных чисел A и B , используя алгоритм Евклида: $\text{НОД}(A, B) = \text{НОД}(B, A \bmod B)$, если $B \neq 0$; $\text{НОД}(A, 0) = A$. С помощью этой функции найти наибольшие общие делители пар (A, B) , (A, C) , (A, D) , если даны числа A, B, C, D .
 11. Используя функцию `NOD2` из задания `Proc46`, описать процедуру `Frac1(a, b, p, q)`, преобразующую дробь a/b к несократимому виду p/q (все параметры процедуры — целого типа, a и b — входные, p и q — выходные). Знак результирующей дроби p/q приписывается числителю (т. е. $q > 0$). С помощью `Frac1` найти несократимые дроби, равные $a/b + c/d$, $a/b + e/f$, $a/b + g/h$ (числа a, b, c, d, e, f, g, h даны).
 12. Учитывая, что наименьшее общее кратное двух целых положительных чисел A и B равно $A \cdot (B/\text{НОД}(A, B))$, где $\text{НОД}(A, B)$ — наибольший общий делитель A и B , и используя функцию `NOD2` из задания `Proc46`, описать функцию `NOK2(A, B)` целого типа, находящую наименьшее общее кратное чисел A и B . С помощью `NOK2` найти наименьшие общие кратные пар (A, B) , (A, C) , (A, D) , если даны числа A, B, C, D .
 13. Учитывая соотношение $\text{НОД}(A, B, C) = \text{НОД}(\text{НОД}(A, B), C)$ и используя функцию `NOD2` из задания `Proc46`, описать функцию `NOD3(A, B, C)` целого типа, находящую наибольший общий делитель трех целых положительных чисел A, B, C . С помощью этой функции найти наибольшие общие делители троек (A, B, C) , (A, C, D) и (B, C, D) , если даны числа A, B, C, D .
 14. Описать процедуру `TimeToHMS(T, H, M, S)`, определяющую по времени T (в секундах) содержащееся в нем количество часов H , минут M и секунд S (T — входной, H, M и S — выходные параметры целого типа). Используя эту процедуру, найти количество часов, минут и секунд для пяти данных отрезков времени $T_1, T_2, \dots, T_5$.
 15. Описать процедуру `IncTime(H, M, S, T)`, которая увеличивает на T секунд время, заданное в часах H , минутах M и секундах S (H, M и S — входные и выходные параметры, T — входной параметр; все параметры — целые положительные). Дано время (в часах H , минутах M , секундах S) и целое число T . Используя процедуру `IncTime`, увеличить данное время на T секунд и вывести новые значения H, M, S .
 16. Описать функцию `IsLeapYear(Y)` логического типа, которая возвращает `True`, если год Y (целое положительное число) является високосным, и `False` в противном случае. Вывести значение функции `IsLeapYear` для пяти данных значений параметра Y . Високосным считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые делятся на 100 и не делятся на 400.

17. Используя функцию IsLeapYear из задания Proc52, описать функцию MonthDays(M, Y) целого типа, которая возвращает количество дней для M-го месяца года Y ($1 \leq M \leq 12$, $Y > 0$ — целые числа). Вывести значение функции MonthDays для данного года Y и месяцев M1, M2, M3.
18. Используя функцию MonthDays из задания Proc53, описать процедуру PrevDate(D, M, Y), которая по информации о правильной дате, включающей день D, номер месяца M и год Y, определяет предыдущую дату (параметры целого типа D, M, Y являются одновременно входными и выходными). Применить процедуру PrevDate к трем исходным датам и вывести полученные значения предыдущих дат.
19. Используя функцию MonthDays из задания Proc53, описать процедуру NextDate(D, M, Y), которая по информации о правильной дате, включающей день D, номер месяца M и год Y, определяет следующую дату (параметры целого типа D, M, Y являются одновременно входными и выходными). Применить процедуру NextDate к трем исходным датам и вывести полученные значения следующих дат.
20. Описать функцию Leng(xA, yA, xB, yB) вещественного типа, находящую длину отрезка AB на плоскости по координатам его концов: $|AB| = ((x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2)^{1/2}$ (x_A, y_A, x_B, y_B — вещественные параметры). С помощью этой функции найти длины отрезков AB, AC, AD, если даны координаты точек A, B, C, D.
21. Используя функцию Leng из задания Proc56, описать функцию Perim(xA, yA, xB, yB, xC, yC) вещественного типа, находящую периметр треугольника ABC по координатам его вершин ($x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C$ — вещественные параметры). С помощью этой функции найти периметры треугольников ABC, ABD, ACD, если даны координаты точек A, B, C, D.
22. Используя функции Leng и Perim из заданий Proc56 и Proc57, описать функцию Area(xA, yA, xB, yB, xC, yC) вещественного типа, находящую площадь треугольника ABC по формуле $S_{ABC} = (p \cdot (p - |AB|) \cdot (p - |AC|) \cdot (p - |BC|))^{1/2}$, где p — полупериметр. С помощью этой функции найти площади треугольников ABC, ABD, ACD, если даны координаты точек A, B, C, D.
23. Используя функции Leng и Area из заданий Proc56 и Proc58, описать функцию Dist(xP, yP, xA, yA, xB, yB) вещественного типа, находящую расстояние $D(P, AB)$ от точки P до прямой AB по формуле $D(P, AB) = 2 \cdot S_{PAB} / |AB|$, где S_{PAB} — площадь треугольника PAB. С помощью этой функции найти расстояния от точки P до прямых AB, AC, BC, если даны координаты точек P, A, B, C.
24. Используя функцию Dist из задания Proc59, описать процедуру Heights(xA, yA, xB, yB, xC, yC, hA, hB, hC), находящую высоты hA, hB, hC треугольника ABC (выходные параметры), проведенные соответственно из вершин A, B, C (их координаты являются входными параметрами). С помощью этой процедуры найти высоты треугольников ABC, ABD, ACD, если даны координаты точек A, B, C, D.
25. Описать функцию IsIdent(S) целого типа, проверяющую, является ли строка S допустимым идентификатором, то есть непустой строкой, которая содержит только латинские буквы, цифры и символ подчеркивания «_» и не начинается с цифры. Если S является допустимым идентификатором, то функция возвращает 0. Если S является пустой строкой, то возвращается -1, если S начинается с цифры, то возвращается -2. Если S содержит недопустимые символы, то возвращается номер первого недопустимого символа. Проверить с помощью функции IsIdent пять данных строк.
26. Описать функцию FillStr(S, N) строкового типа, возвращающую строку длины N, заполненную повторяющимися копиями строки-шаблона S (последняя копия строки-

шаблона может входить в результирующую строку частично). Используя эту функцию, сформировать по данному числу N и пяти данным строкам-шаблонам пять результирующих строк длины N .

27. Описать процедуру $UpCaseRus(S)$, преобразующую все строчные русские буквы строки S в прописные (остальные символы строки S не изменяются). Строка S является входным и выходным параметром. Используя процедуру $UpCaseRus$, преобразовать пять данных строк.
28. Описать процедуру $LowCaseRus(S)$, преобразующую все прописные русские буквы строки S в строчные (остальные символы строки S не изменяются). Строка S является входным и выходным параметром. Используя процедуру $LowCaseRus$, преобразовать пять данных строк.
29. Описать процедуру $TrimLeftC(S, C)$, удаляющую в строке S начальные символы, совпадающие с символом C . Строка S является входным и выходным параметром. Дан символ C и пять строк. Используя процедуру $TrimLeftC$, преобразовать данные строки.
30. Описать процедуру $TrimRightC(S, C)$, удаляющую в строке S конечные символы, совпадающие с символом C . Строка S является входным и выходным параметром. Дан символ C и пять строк. Используя процедуру $TrimRightC$, преобразовать данные строки.
31. Описать функцию $InvertStr(S, K, N)$ строкового типа, возвращающую инвертированную подстроку строки S , содержащую в обратном порядке N символов строки S , начиная с ее K -го символа. Если K превосходит длину строки S , то возвращается пустая строка; если длина строки меньше $K + N$, то инвертируются все символы строки, начиная с ее K -го символа. Вывести значения функции $InvertStr$ для данной строки S и каждой из трех пар положительных целых чисел: $(K1, N1)$, $(K2, N2)$, $(K3, N3)$.
32. Описать функцию $PosSub(S0, S, K, N)$ целого типа, возвращающую номер позиции, начиная с которой в строке S содержится первое вхождение строки $S0$, причем анализируются только N символов строки S , начиная с ее K -го символа (таким образом, $PosSub$ обеспечивает поиск в подстроке). Если K превосходит длину строки S , то возвращается 0, если длина строки меньше $K + N$, то анализируются все символы строки, начиная с ее K -го символа. Если в требуемой подстроке строки S вхождения $S0$ отсутствуют, то функция возвращает 0. Вывести значения функции $PosSub$ для данных строк $S0$, S и каждой из трех пар положительных целых чисел: $(K1, N1)$, $(K2, N2)$, $(K3, N3)$.
33. Описать функцию $PosLast(S0, S)$ целого типа, возвращающую номер позиции, начиная с которой в строке S содержится последнее вхождение подстроки $S0$. Считать, что перекрывающихся вхождений подстрок $S0$ строка S не содержит. Если в строке S отсутствуют подстроки $S0$, то функция возвращает 0. Вывести значения этой функции для пяти данных пар строк $S0$ и S .
34. Описать функцию $PosK(S0, S, K)$ целого типа, возвращающую номер позиции, начиная с которой в строке S содержится K -е вхождение подстроки $S0$ ($K > 0$). Если количество вхождений $S0$ в строке S меньше K , то функция возвращает 0. Считать, что перекрывающихся вхождений подстрок $S0$ строка S не содержит. Вывести значения этой функции для пяти данных троек: $S0$, S и K .
35. Описать функцию $WordK(S, K)$ строкового типа, возвращающую K -е слово строки S (словом считается набор символов, не содержащий пробелов и ограниченный пробелами или началом/концом строки). Если количество слов в строке меньше K , то функция возвращает пустую строку. Используя эту функцию, выделить из данной строки S слова с данными номерами $K1$, $K2$, $K3$.

36. Описать процедуру SplitStr(S, W, N), которая формирует по данной строке S массив W слов, входящих в S (массив W и его размер N являются выходными параметрами). Словом считается набор символов, не содержащий пробелов и ограниченный пробелами или началом/концом строки; предполагается, что строка S содержит не более 10 слов. Используя функцию SplitStr, найти количество слов N, содержащихся в данной строке S, и сами эти слова.
37. Описать функцию CompressStr(S) строкового типа, выполняющую сжатие строки S по следующему правилу: каждая подстрока строки S, состоящая из более чем четырех одинаковых символов C, заменяется текстом вида «C{K}», где K — количество символов C (предполагается, что строка S не содержит фигурных скобок «{» и «}»). Например, для строки S = «bbbccccce» функция вернет строку «bbbc{5}e». С помощью функции CompressStr сжать пять данных строк.
38. Описать функцию DecompressStr(S) строкового типа, восстанавливающую строку, сжатую процедурой CompressStr (см. задание Param42). Параметр S содержит сжатую строку; восстановленная строка является возвращаемым значением функции. С помощью функции DecompressStr восстановить пять данных сжатых строк.
39. Описать функцию DecToBin(N) строкового типа, возвращающую строковое представление целого неотрицательного числа N в двоичной системе счисления. Результирующая строка состоит из символов «0»–«1» и не содержит ведущих нулей (за исключением представления числа 0). Используя эту функцию, получить двоичные представления пяти данных чисел.
40. Описать функцию DecToHex(N) строкового типа, возвращающую строковое представление целого неотрицательного числа N в 16-ричной системе счисления. Результирующая строка состоит из символов «0»–«9», «A»–«F» и не содержит ведущих нулей (за исключением представления числа 0). Используя эту функцию, получить 16-ричные представления пяти данных чисел.
41. Описать функцию BinToDec(S) целого типа, определяющую целое неотрицательное число по его строковому представлению S в двоичной системе счисления. Параметр S имеет строковый тип, состоит из символов «0»–«1» и не содержит ведущих нулей (за исключением значения «0»). Используя эту функцию, вывести пять чисел, для которых даны их двоичные представления.
42. Описать функцию HexToDec(S) целого типа, определяющую целое неотрицательное число по его строковому представлению S в 16-ричной системе счисления. Параметр S имеет строковый тип, состоит из символов «0»–«9», «A»–«F» и не содержит ведущих нулей (за исключением значения «0»). Используя эту функцию, вывести пять чисел, для которых даны их 16-ричные представления.

8. Классы. Объекты

8.1 Наследование в классах

Номер варианта	Задание
1.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Человек → Школьник → Студент (Имя, дата рождения) (№ школы) (Название вуза, специальность) Выведите на экран характеристики объектов.
2.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Точка → Отрезок - координаты → Окружность (Координаты) начала наследуются из точки (Радиус, длина окружности) (Координаты конца, длина) Выведите на экран характеристики объектов.
3.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Колесо → Садовая тележка → Грузовик (Радиус) (Количество колес, грузоподъемность) (Марка, мощность) Выведите на экран характеристики объектов.
4.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Точка → Отрезок – координаты → Равносторонний (Координаты) начала наследуются из точки треугольник (Площадь) (Координаты конца, длина) Выведите на экран характеристики объектов.
5.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Планер → Самолет → Ракета (Модель, конструктор, год разработки) (Максимальная скорость, максимальная дальность полета) (Назначение, тип топлива, орбитальная или межпланетная) Выведите на экран характеристики объектов.
6.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Точка → Отрезок - координаты → Круг – радиус (Координаты) начала наследуются из точки равен длине отрезка (Площадь) (Координаты конца, длина) Выведите на экран характеристики объектов.
7.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Рогатка → Автомат → Баллистическая

	(Дальность боя) (Конструктор) ракета (Класс, поражающая мощность) Выведите на экран характеристики объектов.
8.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Точка → Отрезок - координаты → Квадрат - сторона (Координаты) начала наследуются из точки равна длине отрезка (Площадь) (Координаты конца, длина) Выведите на экран характеристики объектов.
9.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Счеты → Калькулятор → Компьютер (Разрядность, выполняемые операции) (Цена) (Количество процессоров, быстродействие) Выведите на экран характеристики объектов.
10.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Точка → Отрезок - координаты → Ромб – большая (Координаты) начала наследуются из точки диагональ равна длине отрезка, меньшая – половине длины отрезка (Площадь) (Координаты конца, длина) Выведите на экран характеристики объектов.
11.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Река → Море → Океан (Название, период судоходства) (Площадь) (Максимальная глубина) Выведите на экран характеристики объектов.

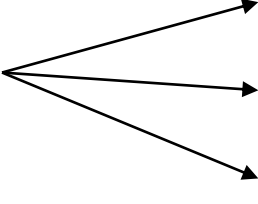
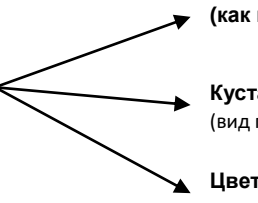
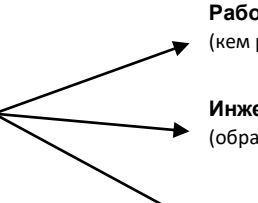
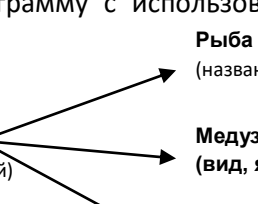
12.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Точка → Отрезок - координаты → Прямоугольный (Координаты) начала наследуются из точки треугольник – один из катетов равен длине отрезка, другой – (Координаты конца, длина)
-----	---

	длина) половине длины отрезка (Площадь)
	Выведите на экран характеристики объектов.
13.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Метла → Ступа → Ковер-самолет (Крейсерская скорость, дальность полета) (Материал, из которого она изготовлена) (Грузоподъемность) Выведите на экран характеристики объектов.
14.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Точка → Отрезок - координаты → Равносторонний (Координаты) начала наследуются из точки сторона-основание и высота равны длине отрезка (Площадь) (Координаты конца, длина) Выведите на экран характеристики объектов.

8.2 Наследование в классах

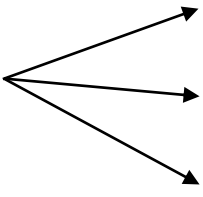
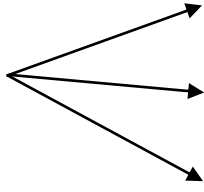
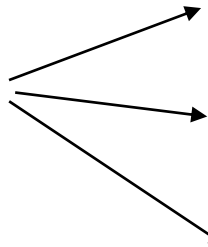
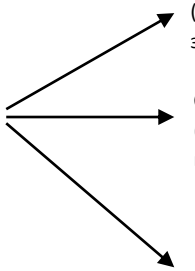
1.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: – графический объект; – круг(координаты центра, радиус, площадь); – квадрат(координаты диагонали, площадь). Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его характеристики.
2.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: – железнодорожный вагон; – вагон для перевозки автомобилей; – цистерна. Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его вес и количество единиц товара в вагоне.
3.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: – воин (имя, возраст); – пехотинец (оружие - винтовка); – матрос (оружие - кортик); – артиллерист (оружие - пушка). Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его возраст и вид оружия.

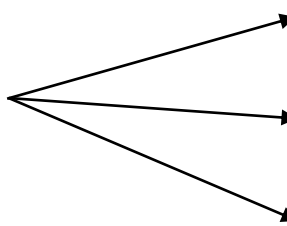
4.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: – студент (<i>имя, вуз, факультет</i>) – аспирант (<i>имя, вуз, тема диссертации</i>) – преподаватель (<i>имя, вуз, читаемая дисциплина</i>) Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран соответствующую информацию.
5.	Разработать программу, реализующую классы с использованием наследования: – человек (<i>имя, дата рождения</i>); – школьник (<i>имя, дата рождения, № школы</i>); – студент (<i>имя, дата рождения, № школы, название университета</i>); – инженер (<i>имя, дата рождения, № школы, название университета, название фирмы, стаж работы</i>). Используя виртуальные функции, выведите на экран имя, дату рождения название университета объектов созданных классов.
6.	Разработать программу, реализующую классы с использованием наследования: – человек (<i>имя, дата рождения</i>); – рабочий (<i>имя, возраст, пол, место работы, стаж</i>); – профессор (<i>имя, возраст, пол, образование, место работы</i>); – инженер (<i>имя, возраст, пол, образование, место работы, тема научной работы</i>). Используя виртуальные функции, выведите на экран имя, возраст, образование объектов созданных классов.

7.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Животное (где живет)  Лошадь (порода, имя, имя хозяина, как используется) Тигр (род, сколько лет) Змея (род, ядовитая или нет) Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его характеристики.
8.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Растение (название, где растет)  Дерево (как используется) Кустарник (вид плодов) Цветок (сколько лет живет, имеет ли запах) Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его характеристики.
9.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Человек (имя, возраст, пол)  Рабочий (кем работает, стаж) Инженер (образование, название фирмы) Старший научный сотрудник (тема научной работы) Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его характеристики.
10.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Житель водоема (тип водоема – соленый или пресный)  Рыба (название, съедобная или нет, хищная или нет) Медуза (вид, ядовитая или нет) Моллюск (название, съедобный или нет, имеет ли раковина) Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его характеристики.

11.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: <pre> graph LR A[Крылатое существо (место обитания)] --> B[Птица (название, водоплавающая или нет, хищная или нет, умеет ли летать)] A --> C[Летучая мышь (чем питается, ареал распространения, вес особи)] A --> D[Птеродактиль (эра существования)] </pre> Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его характеристики.
12.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: <pre> graph LR A[Летательный аппарат (название)] --> B[Самолет (тип двигателя, пассажирский или транспортный, дальность полета)] A --> C[Дельтаплан (модель, конструктор)] A --> D[Космический корабль (орбитальный или межпланетный, вес, назначение, вид топлива)] </pre> Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его характеристики.
13.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: <pre> graph LR A[Земноводное (ареал обитания)] --> B[Крокодил (род, длина, вес)] A --> C[Лягушка (род, ядовитая или нет, цвет, чем питается)] A --> D[Тритон (вес, размер, чем питается)] </pre> Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его характеристики.

14.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Транспортное средство (название) Велосипед (марка, количество колес) Мотоцикл (марка, мощность, максимальная скорость) Автомобиль (марка, мощность, грузоподъемность, максимальная скорость) Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его характеристики.
15.	Разработать программу, реализующую классы с использованием наследования: Человек (имя, возраст) Школьник (№ школы) Студент (название вуза, курс, приобретаемая квалификация) Учащийся техникума (название техникума, специальность) Используя виртуальные функции, выведите на экран его характеристики.
16.	Разработать программу, реализующую классы с использованием наследования: Летательный аппарат (название сказки, где используется) Помело (кто управляет, скорость, дальность полета) Ступа (кто управляет, вид двигателя, скорость, дальность полета) Ковер-самолет (грузоподъемность, количество посадочных мест, мягкий или нет) Используя виртуальные функции, выведите на экран его характеристики.
17.	Разработать программу, реализующую классы с использованием наследования: Военное транспортное средство (название) БТР (назначение, скорость, количество перевозимых людей) Танк (марка, толщина брони, скорость, дальность поражения) Самоходное орудие (марка, количество обслуживающего персонала, дальность поражения, скорость) Используя виртуальные функции, выведите на экран его характеристики.

18.	Разработать программу, реализующую классы с использованием наследования: Плавсредство (название, грузоподъемность)  Крейсер (количество палуб, скорость) Байдарка (марка, количество весел) Паром (вид тяги, количество посадочных мест) Используя виртуальные функции, выведите на экран его характеристики.
19.	Разработать программу, реализующую классы с использованием наследования: Графические средства (название)  Карандаш (тип – простой или механический) Авторучка (заправка – чернила или паста) Краски (состав – акварельные, масляные, гуашь) Используя виртуальные функции, выведите на экран его характеристики.
20.	Разработать программу, реализующую классы с использованием наследования: Жилище (название, общая площадь)  Дом (из какого материала, частный или аренда) Коттедж (площадь земельного участка, количество этажей) Юрта (на какое количество жителей) Используя виртуальные функции, выведите на экран его характеристики.
21.	Разработать программу, реализующую классы с использованием наследования: Водоем (название, максимальная глубина)  Море (внутреннее или нет, замерзает ли зимой) Озеро (соленое или пресное, площадь поверхности) Река (горная или равнинная, протяженность) Используя виртуальные функции, выведите на экран его характеристики.

22.	Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Оптический прибор (название)  Очки (модель оправы, сила в диоптриях, цена) Бинокль (модель, максимальное увеличение, военный или театральный) Телескоп (модель, тип – линзовый, зеркальный, зеркально-линзовый, разрешающая способность) Выведите на экран характеристики объектов
-----	---

8.3 Наследование интерфейсов

Задание 1. Создать интерфейс IPerson (человек), включающий в себя свойства: Name (имя), BirthDate (дата рождения) и метод PrintInfo().

Создать 2 наследуемых от IPerson интерфейса: IEducatedPerson и IEmployee.

В интерфейс IEducatedPerson включить свойство: University (название оконченного института).

В интерфейс IEmployee включить свойства: FirmName (название фирмы), Position (должность).

Реализовать классы Person, EducatedPerson и Employee, наследуемые от интерфейсов IPerson, IEducatedPerson и IEmployee соответственно.

Реализовать класс SkilledEmployee, поддерживающий интерфейсы IEducatedPerson и IEmployee.

Проиллюстрировать работу с объектами созданных классов через ссылки на интерфейс IPerson.

Примечание: метод PrintInfo() должен выводить информацию из всех доступных свойств объекта.

Задание 2. Создать интерфейс IPerson (человек), включающий в себя свойства: Name (имя), BirthDate (дата рождения) и метод PrintAllInfo().

Создать 2 наследуемых от IPerson интерфейса: IStudent и ITeacher.

В интерфейс IStudent включить свойства: University (название института), Year (год поступления)

В интерфейс ITeacher включить свойства: University (название института), Courses (массив преподаваемых предметов).

Реализовать 3 класса Person, Student и Teacher, наследуемые от интерфейсов IPerson, IStudent и ITeacher. Во всех трех классах реализовать метод PrintAllInfo(), выводящий информацию из всех доступных свойств.

9. ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ

9.1 Основные операции с текстовыми файлами

1. Дан текстовый файл. Сколько в нем строк, равных АВ.
2. Дан текстовый файл. Переписать в другой файл все самые длинные строки из данного файла.
3. Записать в текстовый файл первые N простых чисел.
4. Дан текстовый файл. Записать его содержимое в другой текстовый файл, перевернув каждую строку.
5. Дан текстовый файл. Сколько в нем строк, не содержащих гласных букв?
6. Дан текстовый файл. Словом в нем назовем последовательность подряд идущих латинских букв. Сколько слов в файле?
7. Дан текстовый файл и строка. Сколько раз она входит в данный файл как подстрока?
8. Дан текстовый файл. Переписать в другой файл все строки, читающиеся одинаково с начала и с конца.
9. Дан текстовый файл. Сколько в нем слов.
10. Дан текстовый файл. Сколько в нем слов заданной длины.
11. Дан текстовый файл. Записать во второй текстовый файл список слов из данного файла (словом считается последовательность подряд идущих латинских букв).
12. Дан текстовый файл. Записать во второй текстовый файл такие строки первого файла, которые встречаются в нем не менее 5 раз.
13. Дан текстовый файл. Записать во второй файл строки данного в обратном порядке (сначала последнюю, затем предпоследнюю и т.д.).
14. Дан текстовый файл. Записать во второй файл все строки первого файла, но из подряд идущих одинаковых строк оставлять только одну.
15. Даны 2 текстовых файла. Верно ли, что все строки первого файла есть во втором.
16. Даны 2 текстовых файла. Верно ли, что они состоят из одних и тех же строк (но, возможно, строки идут в разном порядке).
17. Дан текстовый файл. Записать во второй файл все его строки, которые встречаются ровно один раз.
18. Дан текстовый файл. Записать во второй файл самую длинную последовательность подряд идущих строк первого файла с возрастающей длиной.
19. Дан текстовый файл. Разбить его текст на строки по 30 символов и записать результат во второй файл.
20. Дан текстовый файл. Является ли он симметричным (первая строка совпадает с последней, вторая с предпоследней и т.д.).
21. Дан текстовый файл. В каждой его строке хранится ровно одно число. Найти наиболее часто встречающееся число.
22. Дан текстовый файл. В каждой его строке хранится ровно одно число. Определить, расположены ли эти числа в порядке возрастания.
23. Дан текстовый файл. Его строка пишется во второй файл, если после нее в файле нет строки, совпадающей с ней. Записать все такие строки первого файла во второй.
24. Дан текстовый файл. Его строка пишется во второй файл, если она короче всех предыдущих строк в файле. Записать все такие строки первого файла во второй.
25. Дан текстовый файл. Его строка пишется во второй файл, если она начинается с такой буквы, с которой еще не начинались строки, идущие перед ней. Записать все такие строки первого файла во второй.
26. Дан текстовый файл. Найти в нем все пары строк, удовлетворяющие следующему условию: склеив их, можно получить некоторую строку из данного файла. Записать во второй файл эти пары в виде: `str1+str2=str3`.
27. Дан текстовый файл. В нем кроме обычных символов встречается команда `\insNN`, где NN-двухзначное число. Команда должна вставлять строку номер NN в данное место (нумерация строк с единицы). Записать результат во второй файл.

9.2 Анализ и форматирование текста

1. Дан текстовый файл. Найти количество абзацев в тексте, если абзацы отделяются друг от друга одной или несколькими пустыми строками.
2. Дано целое число K и текстовый файл. Удалить из файла абзац с номером K (абзацы отделяются друг от друга одной или несколькими пустыми строками). Пустые строки, предшествующие и следующие за удаляемым абзацем, не удалять. Если абзац с данным номером отсутствует, то оставить файл без изменений.
3. Дан текстовый файл. Найти количество абзацев в тексте, если первая строка каждого абзаца начинается с 5 пробелов («красная строка»). Пустые строки между абзацами не учитывать.
4. Дано целое число K и текстовый файл. Удалить из файла абзац с номером K (абзацы выделяются с помощью красной строки — см. задание 3). Пустые строки между абзацами не учитывать и не удалять. Если абзац с данным номером отсутствует, то оставить файл без изменений.
5. Дан текстовый файл. Абзацы выделяются в нем с помощью красной строки (см. задание 3), а пустых строк нет. Вставить между соседними абзацами по одной пустой строке (в начало и конец файла пустые строки не добавлять).
6. Дан текстовый файл. Вывести первое слово текста наибольшей длины. Словом считать набор символов, не содержащий пробелов и ограниченный пробелами или началом/концом строки.
7. Дан текстовый файл. Вывести последнее слово текста наименьшей длины. Словом считать набор символов, не содержащий пробелов и ограниченный пробелами или началом/концом строки.
8. Дано целое число K и текстовый файл. Создать строковый файл и записать в него все слова длины K из исходного файла. Словом считать набор символов, не содержащий пробелов, знаков препинания и ограниченный пробелами, знаками препинания или началом/концом строки. Если исходный файл не содержит слов длины K , то оставить результирующий файл пустым.
9. Дан символ C — прописная (заглавная) русская буква и текстовый файл. Создать строковый файл и записать в него все слова из исходного файла, начинающиеся на эту букву (прописную или строчную). Словом считать набор символов, не содержащий пробелов, знаков препинания и ограниченный пробелами, знаками препинания или началом/концом строки. Если исходный файл не содержит подходящих слов, то оставить результирующий файл пустым.
10. Дан символ C — строчная (маленькая) русская буква и текстовый файл. Создать строковый файл и записать в него все слова из исходного файла, содержащие хотя бы одну букву C (прописную или строчную). Словом считать набор символов, не содержащий пробелов, знаков препинания и ограниченный пробелами, знаками препинания или началом/концом строки. Если исходный файл не содержит подходящих слов, то оставить результирующий файл пустым.
11. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. Выровнять текст по правому краю, добавив в начало каждой непустой строки нужное количество пробелов (ширину текста считать равной 50).
12. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. Выровнять текст по центру, добавив в начало каждой непустой строки нужное количество пробелов (ширину текста считать равной 50). Строки нечетной длины перед центрированием дополнять слева пробелом.
13. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по правому краю. Выровнять текст по центру, удалив из каждой непустой строки половину начальных пробелов. В строках с нечетным количеством начальных пробелов перед центрированием удалять первый начальный пробел.
14. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. Абзацы текста разделяются одной пустой строкой. Выровнять текст по ширине (то есть и по левому, и по правому краю), увеличив в каждой непустой строке (кроме последних строк абзацев) количество пробелов между словами, начиная с последнего пробела в строке (ширину текста считать равной 50).
15. Дано целое число K (> 25) и текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. Абзацы текста отделяются друг от друга одной пустой строкой. Отформатировать текст так, чтобы его ширина не превосходила K позиций, и выровнять текст по левому краю, сохранив

деление на абзацы. Пробелы в конце строк удалить. Сохранить отформатированный текст в новом текстовом файле.

16. Дано целое число K (> 25) и текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. Абзацы выделяются в нем с помощью красной строки (5 начальных пробелов), а пустых строк нет. Отформатировать текст так, чтобы его ширина не превосходила K позиций, и выровнять текст по левому краю, сохранив деление на абзацы. Пробелы в конце строк удалить. Сохранить отформатированный текст в новом текстовом файле.

10. БИНАРНЫЕ ФАЙЛЫ

10.1 Создание файла, ввод и вывод его элементов

1. Дана строка S . Если S является допустимым именем файла, то создать пустой файл с этим именем и вывести True. Если файл с именем S создать нельзя, то вывести False.
2. Дано имя файла и целое число N (> 1). Создать файл целых чисел с данным именем и записать в него N первых положительных четных чисел (2, 4, ...).
3. Дано имя файла и вещественные числа A и D . Создать файл вещественных чисел с данным именем и записать в него 10 первых членов арифметической прогрессии с начальным членом A и разностью D : A , $A + D$, $A + 2 \cdot D$, $A + 3 \cdot D$,
4. Даны имена четырех файлов. Найти количество файлов с указанными именами, которые имеются в текущем каталоге.
5. Дано имя файла целых чисел. Найти количество элементов, содержащихся в данном файле. Если файла с таким именем не существует, то вывести -1 .
6. Дано целое число K и файл, содержащий неотрицательные целые числа. Вывести K -й элемент файла (элементы нумеруются от 1). Если такой элемент отсутствует, то вывести -1 .
7. Дан файл целых чисел, содержащий не менее четырех элементов. Вывести первый, второй, предпоследний и последний элементы данного файла.
8. Даны имена двух файлов вещественных чисел. Известно, что первый из них существует и является непустым, а второй в текущем каталоге отсутствует. Создать отсутствующий файл и записать в него начальный и конечный элементы существующего файла (в указанном порядке).
9. Даны имена двух файлов вещественных чисел. Известно, что один из них (не обязательно первый) существует и является непустым, а другой в текущем каталоге отсутствует. Создать отсутствующий файл и записать в него конечный и начальный элементы существующего файла (в указанном порядке).
10. Дан файл целых чисел. Создать новый файл, содержащий те же элементы, что и исходный файл, но в обратном порядке.
11. Дан файл вещественных чисел. Создать два новых файла, первый из которых содержит элементы исходного файла с нечетными номерами (1, 3, ...), а второй — с четными (2, 4, ...).
12. Дан файл целых чисел. Создать два новых файла, первый из которых содержит четные числа из исходного файла, а второй — нечетные (в том же порядке). Если четные или нечетные числа в исходном файле отсутствуют, то соответствующий результирующий файл оставить пустым.
13. Дан файл целых чисел. Создать два новых файла, первый из которых содержит положительные числа из исходного файла (в обратном порядке), а второй — отрицательные (также в обратном порядке). Если положительные или отрицательные числа в исходном файле отсутствуют, то соответствующий результирующий файл оставить пустым.
14. Дан файл вещественных чисел. Найти среднее арифметическое его элементов.
15. Дан файл вещественных чисел. Найти сумму его элементов с четными номерами.

16. Дан файл целых чисел. Найти количество содержащихся в нем серий (то есть наборов последовательно расположенных одинаковых элементов). Например, для файла с элементами 1, 5, 5, 5, 4, 4, 5 результат равен 4.
17. Дан файл целых чисел. Создать новый файл целых чисел, содержащий длины всех серий исходного файла (серией называется набор последовательно расположенных одинаковых элементов, а длиной серии — количество этих элементов). Например, для исходного файла с элементами 1, 5, 5, 5, 4, 4, 5 содержимое результирующего файла должно быть следующим: 1, 3, 2, 1.
18. Дан файл вещественных чисел. Найти его первый локальный минимум (локальным минимумом называется элемент, который меньше своих соседей).
19. Дан файл вещественных чисел. Найти его последний локальный максимум (локальным максимумом называется элемент, который больше своих соседей).
20. Дан файл вещественных чисел. Найти общее количество его локальных экстремумов, то есть локальных минимумов и локальных максимумов (определения локального минимума и локального максимума даны в заданиях File18 и File19).
21. Дан файл вещественных чисел. Создать файл целых чисел, содержащий номера всех локальных максимумов исходного файла в порядке возрастания (определение локального максимума дано в задании File19).
22. Дан файл вещественных чисел. Создать файл целых чисел, содержащий номера всех локальных экстремумов исходного файла в порядке убывания (определение локального экстремума дано в задании File20).
23. Дан файл вещественных чисел. Создать файл целых чисел, содержащий длины всех убывающих последовательностей элементов исходного файла. Например, для исходного файла с элементами 1.7, 4.5, 3.4, 2.2, 8.5, 1.2 содержимое результирующего файла должно быть следующим: 3, 2.
24. Дан файл вещественных чисел. Создать файл целых чисел, содержащий длины всех монотонных последовательностей элементов исходного файла. Например, для исходного файла с элементами 1.7, 4.5, 3.4, 2.2, 8.5, 1.2 содержимое результирующего файла должно быть следующим: 2, 3, 2, 2.

10.2 Файлы. Записи.

1. Распечатать список учеников, фамилии которых начинаются на букву В, с указанием даты их рождения.
2. Из данного списка спортсменов распечатать сведения о тех из них, кто занимается плаванием. Указать возраст, сколько лет они занимаются спортом.
3. Вычислить средний балл учеников класса, если известны оценки каждого ученика по математике, русскому языку и физике. Распечатать список учеников, имеющих средний балл выше среднего в классе.
4. Распечатать фамилии рабочих бригады, начинающиеся с букв А и С, с указанием их месячной зарплаты.
5. Из ассортимента конфет, выпускаемых пермской кондитерской фабрикой, выбрать те, стоимость которых от 30 до 55 руб. за 1 кг. Указать срок их годности и номера магазинов, в которых они имеются в продаже.
6. Распечатать список учеников музыкальной школы, которые учатся играть на скрипке. Указать также, сколько лет они занимаются музыкой и принимали ли участие в каких-либо конкурсах.

7. Среди работников данного предприятия найти тех, чья заработная плата за месяц ниже средней по предприятию, а также распечатать список тех, кто проработал на предприятии более 10 лет, с указанием их фамилии, зарплаты, стажа работы и должности.
8. Распечатать фамилии тех учеников, которые не получили ни одной тройки за последнюю четверть. В каких классах учатся эти ученики? Каков их средний балл?
9. Распечатать фамилии детей данного детского сада, которые родились в определенном месяце; указать их возраст и группу.
10. Распечатать список тех учителей школы, которые преподают математику и информатику, указать стаж их работы и недельную нагрузку.
11. Распечатать анкетные данные учеников, участвовавших в олимпиаде по информатике и заработавших не менее 30 баллов.
12. Распечатать фамилии тех учеников класса, которые являются хорошистами и отличниками по итогам года. Также указать, насколько их средний балл отличается от среднего балла класса.
13. По данным сведениям об учениках класса определить среднюю массу мальчиков и средний рост девочек. Кто из учеников класса самый высокий?
14. Даны результаты переписи населения, которые хранятся в памяти ЭВМ. Напечатать фамилии, имена и подсчитать общее число жителей, родившихся после 1990 г.
15. При поступлении в университет лица, получившие оценку «неудовлетворительно» на первом экзамене, ко второму экзамену не допускаются. Считая фамилии абитуриентов и их оценки после первого экзамена исходными данными, составить список абитуриентов, допущенных ко второму экзамену.
16. Составить программу назначения стипендии студентам по результатам сессии, используя следующие правила: 1) если все оценки 5, назначается повышенная стипендия; 2) если все оценки 4 и 5, назначается обычная стипендия; 3) если есть оценка 3, стипендия не назначается. В результате работы программы должен быть напечатан список группы с оценками и средним баллом каждого студента и два списка фамилий (назначенных на повышенную и обычную стипендию).
17. В таблице хранятся следующие данные об учениках: фамилия, имя, отчество, рост, масса. Вычислить средний рост учеников, рост самого высокого и самого низкого ученика. Сколько учеников могут заниматься в баскетбольной секции, если рост баскетболиста должен быть больше 170 см?
18. На аптечном складе хранятся лекарства. Сведения о лекарствах содержатся в специальной ведомости: наименование лекарственного препарата; количество; цена; срок хранения (в месяцах). Выяснить, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый препарат; сколько препаратов хранится на складе; какие препараты имеют срок хранения более 3 месяцев; сколько стоят все препараты, хранящиеся на складе.
19. В столовой предлагается N комплексных обедов, состоящих из Q блюд. Известна стоимость и калорийность каждого блюда. Сколько стоит самый дешевый и самый дорогой обед? Сколько калорий включает в себя самое калорийное блюдо?
20. Торговый склад производит уценку хранящейся продукции. Если продукция хранится на складе дольше p месяцев, то она уценивается в 2 раза, а если срок хранения превысил $t(t < p)$ месяцев, но не достиг p, то — в 1,5 раза. Ведомость уценки товаров должна содержать следующую информацию: наименование товара, количество товара, цена

- товара до уценки, срок хранения товара, цена товара после уценки, общая стоимость товара до уценки, общая стоимость товаров после уценки. Выяснить максимальный и минимальный сроки хранения товаров на складе; максимальную и минимальную цену товаров до уценки и после уценки.
21. N спортсменов-многоборцев принимают участие в соревнованиях по M видам спорта. По каждому виду спорта спортсмен набирает определенное количество очков. Вычислить, сколько очков в сумме набрал каждый спортсмен после окончания соревнований. Вычислить разницу в очках для спортсменов, занявших первое и последнее места.
 22. N учеников проходили тестирование, выполнив M тестов по какому-либо предмету. Сколько очков набрал каждый ученик по всем темам? Вычислить средний балл, полученный учениками, и разницу между лучшим результатом и средним баллом.
 23. Описать переменную служащий, состоящую из имени, фамилии, отчества служащего, даты рождения, образования, домашнего адреса, профессии. Определить имена людей с высшим образованием. Выдать данные о служащем, который имеет ту или иную профессию.
 24. Описать переменную круг, в которой содержатся все данные для построения круга в декартовой системе координат. а) Определить координаты центра, радиус, площадь и длину окружности круга минимального радиуса, который будет содержать внутри себя все заданные круги. б) Рассматривая окружности попарно, определить координаты точек пересечения или точки касания для каждой пары, либо вывести сообщение об отсутствии общих точек.
 25. Описать переменную экзаменационная ведомость (предмет, номер группы, номер зачетной книжки, фамилия, имя, отчество студента, его оценки по итогам текущей сессии). Определить отличников, хорошистов, троечников и двоечников.
 26. Создать записи, определяющие положение точки в декартовой и в полярной системах координат. Считая, что задан массив координат точек в декартовой системе координат, получить соответствующий массив координат заданных точек в полярной системе координат.
 27. Задан массив квадратных трехчленов, где каждый трехчлен имеет комплексные коэффициенты. Сформировать массив корней трехчленов. Сформировать массив значений трехчленов в точке $x = c + di$.
 28. Дан массив записей, содержащих дату (число, месяц, год) и время (час, минута, секунда). Упорядочить этот массив в порядке «возрастания», т.е. от более ранних значений к более поздним.
 29. Описать переменную расписание, содержащую: день недели; количество пар в этот день; время начала и конца пары; название предмета; фамилию преподавателя. Вывести полную информацию о занятиях, относящихся к предметной области «Информатика».
 30. В библиотеке имеются книги, газеты, журналы. Для каждого печатного издания указать: название; год выпуска (для книги), дату выпуска (для газет и журналов); автора (для книги), редактора (для газеты), состав редколлегии (для журнала); объем. Вывести информацию об изданиях, вышедших в заданном году.